컴퓨터 네트워킹

하향식 접근

- 정리 및 요약

목차

1장 컴퓨터 네트워크와 인터넷 6

학습 목표 6

핵심 개념 6

동작 방식·절차 11

주요 프로토콜·표·수식 11

핵심 용어 표 13

장 요약 14

2장 애플리케이션 계층 15

학습 목표 15

핵심 개념 15

동작 방식·절차 22

주요 프로토콜·표·수식 23

핵심 용어 표 25

장 요약 26

3장 트랜스포트 계층 27

학습 목표 27

핵심 개념 27

동작 방식·절차 31

주요 프로토콜·표·수식 32

핵심 용어 표 34

장 요약 35

4장 네트워크 계층: 데이터 평면 **36**

학습 목표 36

핵심 개념 36

동작 방식·절차 39

주요 프로토콜·표·수식 41

핵심 용어 표 42

장 요약 43

5장 네트워크 계층: 제어 평면 **44**

학습 목표 44

핵심 개념 44

동작 방식·절차 46

주요 프로토콜·표·수식 47

핵심 용어 표 48

장 요약 49

6장 링크 계층: 링크, 접속망, 랜 **50**

학습 목표 50

핵심 개념 50

동작 방식·절차 52

주요 프로토콜·표·수식 54

핵심 용어 표 55

장 요약 56

프로토콜·계층 비교표 **57**

책 기반 복습 문제 **63**

1장 복습 질문 63

2장 복습 질문 64

3장 복습 질문 65

4장 복습 질문 66

5장 복습 질문 67

6장 복습 질문 68

원문 범위와 출처 읽는 법

본문 10.2pt, 줄간격 15.3pt로 편집했습니다. 학습 목표는 각 장 도입부에서 밝힌 학습 범위를 줄여 정리했습니다. 장 요약은 책의 요약 절을 기준으로 작성했습니다.

장	원문 장 제목	인쇄 쪽수	PDF 페이지
1장	컴퓨터 네트워크와 인터넷	p.1-74	9-82
2장	애플리케이션 계층	p.75-169	83-177
3장	트랜스포트 계층	p.171-279	178-286
4장	네트워크 계층: 데이터 평면	p.281-340	287-346
5장	네트워크 계층: 제어 평면	p.341-402	347-408
6장	링크 계층: 링크, 접속망, 랜	p.403-475	409-481

첨부에는 인쇄 p.170·280에 해당하는 면이 없으며, 본문은 6장 인쇄 p.475에서 끝납니다. 누락된 두 면의 내용은 원문에서 확인 불가입니다.

프로토콜 비교표의 빈칸은 해당 항목의 서술을 확인하지 못한 경우입니다. 별도 치트시트는 장마다 한 면으로 구성했으며, 별도 검증표에는 문장별 근거 위치와 인쇄 점검 결과를 실었습니다.

1장 컴퓨터 네트워크와 인터넷

원문 인쇄 p.1-74 | PDF 9-82페이지

학습 목표

컴퓨터 네트워킹과 인터넷의 개요를 통해 이 책의 나머지 부분에 대한 문맥 또는 개념을 설정한다. [1-001] (1장 도입, p.1)

종단 시스템, **접속 네트워크**, 물리 매체, **링크**와 스위치를 살펴보고 인터넷이 네트워크의 네트워크임을 배운다. [1-002] (1장 도입, p.1)

데이터 **전송 지연**과 손실, **프로토콜** 계층구조와 서비스 모델, 네트워크 공격 및 역사를 살펴본다. [1-003] (1장 도입, p.2)

핵심 개념

1.1.1 구성요소로 본 인터넷

인터넷은 전 세계적으로 수십억 개의 컴퓨팅 장치를 연결하는 컴퓨터 네트워크이다. [1-004] (1.1.1절, p.2)

호스트 혹은 종단 시스템은 통신 **링크**와 **패킷** 스위치의 네트워크로 연결된다. [1-005] (1.1.1절, p.2)

인터넷 표준은 IETF에서 개발하며, IETF 표준 문서를 RFCs (requests for comments)라고 한다. [1-006] (1.1.1절, p.5)

1.1.2 서비스 측면에서 본 인터넷

인터넷은 애플리케이션에 서비스를 제공하는 인프라 구조로 기술할 수 있다. [1-007] (1.1.2절, p.5)

인터넷 애플리케이션은 종단 시스템에서 수행된다. [1-008] (1.1.2절, p.5)

1.1.3 프로토콜이란 무엇인가?

프로토콜은 둘 이상의 통신 개체 간에 교환되는 메시지 포맷과 순서뿐만 아니라, 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다. [1-009] (1.1.3절, p.8)

1.2.1 접속 네트워크

접속 네트워크는 종단 시스템을 그 종단 시스템으로부터 다른 먼 거리의 종단 시스템까지의 **경로**상에 있는 첫 번째 라우터에 연결하는 네트워크이다. [1-010] (1.2.1절, p.10-11)

DSL은 데이터를 교환하기 위해 기존 전화 회선을 이용한다. [1-011] (1.2.1절, p.12)

케이블 인터넷 접속은 케이블 TV 회사의 기존 케이블 TV 기반구조를 이용한다. [1-012] (1.2.1절, p.13)

FTTH는 CO로부터 가정까지 직접 광섬유 **경로**를 제공한다. [1-013] (1.2.1절, p.14)

이더넷은 이더넷 스위치에 연결하기 위해 꼬임쌍선을 이용한다. [1-014] (1.2.1절, p.15)

무선 LAN 환경에서 무선 사용자들은 기업 네트워크에 연결된 AP로 **패킷**을 송신/수신한다. [1-015] (1.2.1절, p.16)

광역 무선 접속 장치는 이동 전화망 사업자들이 운영하는 기지국을 통해 **패킷**을 송수신한다. [1-016] (1.2.1절, p.16)

1.2.2 물리 매체

물리 매체는 **유도 매체**(guided media)와 **비유도 매체**(unguided media)로 나눌 수 있다. [1-017] (1.2.2절, p.17)

유도 매체는 견고한 매체를 따라 파형을 유도하고, **비유도 매체**는 대기와 야외 공간으로 파형을 전파한다. [1-018] (1.2.2절, p.17)

1.3.1 패킷 교환

송신 시스템은 긴 메시지를 **패킷**(packet)이라고 하는 작은 데이터 덩어리로 분할한다. [1-019] (1.3.1절, p.21)

저장-후-전달은 스위치가 출력 **링크**로 **패킷**의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 **패킷**을 받아야 함을 의미한다. [1-020] (1.3.1절, p.21)

다른 **패킷**을 전송하는 출력 **링크**로 보내야 하는 **패킷**은 출력 버퍼에서 대기한다. [1-021] (1.3.1절, p.22)

전달 테이블은 목적지 주소 또는 그 일부를 라우터의 출력 **링크**로 맵핑한다. [1-022] (1.3.1절, p.23)

1.3.2 회선 교환

회선 교환 네트워크는 통신 세션 동안 **경로**상에 필요한 자원을 확보 또는 예약한다. [1-023] (1.3.2절, p.24)

패킷 교환 네트워크는 자원을 예약하지 않고 온디멘드(on-demand) 방식으로 요청하여 사용한다. [1-024] (1.3.2절, p.24)

링크 내 한 회선은 주파수-분할 **다중화**(FDM) 혹은 시-분할 **다중화**(TDM)로 구현된다. [1-025] (1.3.2절, p.26)

1.3.3 네트워크의 네트워크

모든 종단 시스템이 서로에게 **패킷**을 보낼 수 있도록 접속 ISP들이 서로 연결되어야 한다. [1-026] (1.3.3절, p.29)

멀티-홈은 둘 혹은 그 이상의 제공자 ISP에 연결하는 것이다. [1-027] (1.3.3절, p.30)

가까운 ISP들은 자신들의 네트워크를 직접 연결하는 피어링으로 상위 계층 ISP를 통하지 않고 트래픽을 송수신할 수 있다. [1-028] (1.3.3절, p.30)

1.4.1 패킷 교환 네트워크에서의 지연 개요

전체 **노드** 지연은 **노드** 처리 지연, **큐잉 지연**, **전송 지연**, **전파 지연**으로 구성된다. [1-029] (1.4.1절, p.32, 35)

처리 지연에는 **패킷** 헤더를 조사하고 **패킷**을 어디로 보낼지를 결정하는 시간이 속한다. [1-030] (1.4.1절, p.33)

전송 지연은 **패킷**의 모든 비트를 **링크**로 밀어내는 데 필요한 시간이다. [1-031] (1.4.1절, p.34)

전파 지연은 **링크**의 처음부터 다음 라우터까지의 전파에 필요한 시간이다. [1-032] (1.4.1절, p.34)

1.4.2 큐잉 지연과 패킷 손실

트래픽 강도가 1에 접근할수록 평균 **큐잉 지연**이 급속히 증가한다. [1-033] (1.4.2절, p.36)

패킷이 도착했을 때 큐가 꽉 차서 저장할 수 없으면 라우터는 그 **패킷**을 버린다. [1-034] (1.4.2절, p.37)

1.4.3 종단간 지연

각 **노드**의 지연을 더하여 출발지에서 목적지까지의 종단간 지연을 얻는다. [1-035] (1.4.3절, p.38)

Traceroute는 **패킷**이 흘러간 **경로**와 중간 라우터까지의 왕복 지연을 결정할 수 있게 한다. [1-036] (1.4.3절, p.38)

1.4.4 컴퓨터 네트워크에서의 처리율

순간적인 처리율은 수신 호스트가 파일을 수신하는 비율(비트/초)이다. [1-037] (1.4.4절, p.40)

다른 간섭하는 트래픽이 없을 경우, 처리율은 출발지와 목적지 간 **경로**상의 최소 전송속도로 근사치화할 수 있다. [1-038] (1.4.4절, p.42)

1.5.1 계층구조

다양한 계층의 **프로토콜**을 모두 합하여 **프로토콜 스택**(protocol stack)이라고 한다. [1-039] (1.5.1절, p.45)

인터넷 **프로토콜 스택**은 물리, **링크**, 네트워크, 트랜스포트, 애플리케이션의 5개 계층으로 구성된다. [1-040] (1.5.1절, p.45)

애플리케이션 계층은 네트워크 애플리케이션과 애플리케이션 계층 **프로토콜**이 있는 곳이다. [1-041] (1.5.1절, p.46)

트랜스포트 계층은 **클라이언트**와 **서버** 간에 애플리케이션 계층 메시지를 전송하는 서비스를 제공한다. [1-042] (1.5.1절, p.46)

네트워크 계층은 한 호스트에서 다른 호스트로 데이터그램을 **라우팅**하는 책임을 진다. [1-043] (1.5.1절, p.46)

링크 계층은 데이터그램을 **경로**상의 다음 **노드**에 **전달**한다. [1-044] (1.5.1절, p.47)

물리 계층은 **프레임** 내부의 각 비트를 한 **노드**에서 다음 **노드**로 이동한다. [1-045] (1.5.1절, p.47)

OSI 참조 모델에는 인터넷의 5개 계층 외에 프레젠테이션 계층과 세션 계층이 있다. [1-046] (1.5.1절, p.48)

1.5.2 캡슐화

트랜스포트 계층 세그먼트는 애플리케이션 계층 메시지를 캡슐화한다. [1-047] (1.5.2절, p.49)

각 계층의 **패킷**은 헤더 필드와 페이로드 필드를 가지며, 페이로드는 일반적으로 그 계층 상위로부터의 **패킷**이다. [1-048] (1.5.2절, p.49)

1.6 공격받는 네트워크

바이러스는 사용자의 장치에 영향을 주기 위해 사용자의 상호작용이 필요한 맬웨어이다. [1-049] (1.6절, p.51)

웜은 사용자의 직접적인 상호작용 없이 장치에 침투하는 맬웨어이다. [1-050] (1.6절, p.51)

DoS 공격은 네트워크, 호스트 또는 다른 기반구조의 요소들을 정상적인 사용자들이 사용할 수 없게 한다. [1-051] (1.6절, p.51)

분산 DoS (DDoS) 공격에서 공격자는 다중의 소스를 제어하고 각 소스는 목표에 트래픽을 보낸다. [1-052] (1.6절, p.52)

패킷 스니퍼는 지나가는 모든 **패킷**의 사본을 기록하는 수동적인 수신자이다. [1-053] (1.6절, p.53)

IP 스푸핑은 거짓의 출발지 주소를 가진 **패킷**을 인터넷으로 보내는 능력이다. [1-054] (1.6절, p.53)

1.7.1 패킷 교환 개발: 1961~1972

1969년 말에 인터넷 원조는 4개 **노드**로 구성되었다. [1-055] (1.7.1절, p.55)

1.7.2 독점 네트워크와 인터네트워킹: 1972~1980

TCP, **UDP**, IP 같은 주요 인터넷 **프로토콜**은 1970년대 후반에 그 개념이 자리 잡았다. [1-056] (1.7.2절, p.56)

1.7.3 네트워크 확산: 1980~1990

1983년 1월 1일, ARPAnet에 NCP **프로토콜**을 대체하는 TCP/IP가 공식 설치되었다. [1-057] (1.7.3절, p.57)

1.7.4 인터넷 급증: 1990년대

웹은 1989~1991년에 팀 버너스 리가 CERN에서 처음 만들었다. [1-058] (1.7.4절, p.58)

1.7.5 새 천 년

가정의 광대역 인터넷 접속 구축은 비디오 분배, 온-디멘드 스트리밍, 다중 참여 비디오 콘퍼런스를 위한 무대를 제공했다. [1-059] (1.7.5절, p.59)

동작 방식·절차

저장-후-전달 전송

1. 라우터는 도착한 **패킷**의 비트를 먼저 저장한다. [1-060] (1.3.1절, p.21)

2. 라우터는 **패킷**의 모든 비트를 수신한다. [1-061] (1.3.1절, p.21)

3. 전체 **패킷**을 수신한 후 출력 **링크**로 그 **패킷**을 전송하기 시작한다. [1-062] (1.3.1절, p.21)

전달 테이블을 이용한 패킷 전달

1. 라우터는 도착한 **패킷**의 목적지 주소를 조사한다. [1-063] (1.3.1절, p.23)

2. 목적지 주소를 이용하여 **전달 테이블**을 검색한다. [1-064] (1.3.1절, p.23)

3. 라우터는 **패킷**을 출력 **링크**로 보낸다. [1-065] (1.3.1절, p.23)

Traceroute

1. 출발지는 최종 목적지의 주소를 가진 특별 **패킷**들을 보낸다. [1-066] (1.4.3절, p.38)

2. 라우터는 해당 특별 **패킷**을 목적지까지 **전달**하는 대신 출발지로 메시지를 보낸다. [1-067] (1.4.3절, p.38)

3. 출발지는 응답까지의 경과 시간과 응답한 라우터 또는 목적지의 이름과 주소를 기록한다. [1-068] (1.4.3절, p.38)

송신 측 캡슐화

1. 애플리케이션 계층 메시지를 트랜스포트 계층으로 보낸다. [1-069] (1.5.2절, p.48)

2. 트랜스포트 계층이 메시지에 헤더 정보를 더하여 세그먼트를 구성한다. [1-070] (1.5.2절, p.48-49)

3. 네트워크 계층이 세그먼트에 헤더 정보를 추가하여 데이터그램을 만든다. [1-071] (1.5.2절, p.49)

4. **링크** 계층이 헤더 정보를 추가하여 **프레임**을 만든다. [1-072] (1.5.2절, p.49)

주요 프로토콜·표·수식

저장-후-전달의 종단간 지연 (1.1): $d_{\text{종단간 지연}} = N\,L/R$; 각 **링크**의 전송속도 R, **패킷** 길이 L, **링크** 수 N; **전파 지연**은 무시한다. [1-073] (1.3.1절, p.22)

전송 지연: $d_{trans} = L/R$; L은 **패킷**의 길이(비트), R은 **링크**의 전송률(bps)이다. [1-074] (1.4.1절, p.33-34)

전파 지연: $d_{prop} = d/s$; d는 두 라우터 사이의 거리, s는 **링크**의 전파속도이다. [1-075] (1.4.1절, p.34)

전체 **노드** 지연: $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$; 각 항은 처리 지연, **큐잉 지연**, **전송 지연**, **전파 지연**이다. [1-076] (1.4.1절, p.35)

트래픽 강도: La/R; a는 **패킷**이 큐에 도착하는 평균율(**패킷**/초), L은 **패킷** 길이(비트), R은 전송률(비트/초)이다. [1-077] (1.4.2절, p.36)

종단간 지연 (1.2): $d_{end\text{-}end} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$; 출발지와 목적지 사이에 N-1개의 라우터가 있고, **큐잉 지연**은 무시하며 각 처리·전송·**전파 지연**은 동일하다고 가정한다. [1-078] (1.4.3절, p.37-38)

평균 처리율: F/T 비트/초; F는 파일의 비트 수, T는 모든 F 비트를 수신하는 데 걸린 시간(초)이다. [1-079] (1.4.4절, p.40)

다른 트래픽이 없는 N개 **링크 경로**의 처리율: $\min\{R_1, R_2, \ldots, R_N\}$; $R_1, R_2, \ldots, R_N$은 **경로**의 N개 **링크**의 전송속도이다. [1-080] (1.4.4절, p.41)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
호스트 혹은 종단 시스템	인터넷 용어로, 인터넷에 연결되는 컴퓨팅 장치들을 **호스트 혹은 종단 시스템**이라고 부른다. [1-081] (1.1.1절, p.2)
프로토콜	**프로토콜**은 둘 이상의 통신 개체 간에 교환되는 메시지 포맷과 순서뿐만 아니라, 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다. [1-009] (1.1.3절, p.8)
접속 네트워크	**접속 네트워크**는 종단 시스템을 그 종단 시스템으로부터 다른 먼 거리의 종단 시스템까지의 **경로**상에 있는 첫 번째 라우터에 연결하는 네트워크이다. [1-010] (1.2.1절, p.10-11)
유도 매체	광섬유 케이블, 꼬임쌍선 또는 동축케이블 같은 견고한 매체를 따라 파형을 유도한다. [1-082] (1.2.2절, p.17)
비유도 매체	대기와 야외 공간으로 파형을 전파한다. [1-083] (1.2.2절, p.17)
패킷	송신 시스템은 긴 메시지를 **패킷**(packet)이라고 하는 작은 데이터 덩어리로 분할한다. [1-019] (1.3.1절, p.21)
저장-후-전달	**저장-후-전달**은 스위치가 출력 **링크**로 **패킷**의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 **패킷**을 받아야 함을 의미한다. [1-020] (1.3.1절, p.21)
전달 테이블	**전달 테이블**은 목적지 주소 또는 그 일부를 라우터의 출력 **링크**로 맵핑한다. [1-022] (1.3.1절, p.23)
멀티-홈	**멀티-홈**은 둘 혹은 그 이상의 제공자 ISP에 연결하는 것이다. [1-027] (1.3.3절, p.30)
전송 지연	**전송 지연**은 **패킷**의 모든 비트를 **링크**로 밀어내는 데 필요한 시간이다. [1-031] (1.4.1절, p.34)
전파 지연	**전파 지연**은 **링크**의 처음부터 다음 라우터까지의 전파에 필요한 시간이다. [1-032] (1.4.1절, p.34)

용어	책에 나온 정의
큐잉 지연	**패킷**이 큐에서 **링크**로 전송되기를 기다리면서 겪는 지연이다. [1-084] (1.4.1절, p.33)
순간적인 처리율	**순간적인 처리율**은 수신 호스트가 파일을 수신하는 비율(비트/초)이다. [1-037] (1.4.4절, p.40)
프로토콜 스택	다양한 계층의 **프로토콜**을 모두 합하여 **프로토콜 스택**(protocol stack)이라고 한다. [1-039] (1.5.1절, p.45)
패킷 스니퍼	**패킷 스니퍼**는 지나가는 모든 **패킷**의 사본을 기록하는 수동적인 수신자이다. [1-053] (1.6절, p.53)
IP 스푸핑	**IP 스푸핑**은 거짓의 출발지 주소를 가진 **패킷**을 인터넷으로 보내는 능력이다. [1-054] (1.6절, p.53)

장 요약

네트워크의 가장자리에서 종단 시스템과 애플리케이션 및 트랜스포트 서비스를 살펴보았다. [1-085] (1.8절, p.60)

접속 네트워크의 **링크** 계층 기술과 물리 매체를 살펴보았다. [1-086] (1.8절, p.60)

네트워크 코어에서 데이터 전송의 두 기본 방식인 **패킷** 교환과 회선 교환을 확인하였다. [1-087] (1.8절, p.60)

인터넷은 상위 및 하위 계층 ISP들을 포함하는 네트워크의 네트워크이다. [1-088] (1.8절, p.60)

패킷 교환 네트워크에서 지연, 처리율과 **패킷** 손실의 원인을 살펴보았다. [1-089] (1.8절, p.60)

프로토콜 계층화와 서비스 모델, 보안 공격 종류 및 컴퓨터 네트워크의 간략한 역사를 조사하였다. [1-090] (1.8절, p.60)

2장 애플리케이션 계층

원문 인쇄 p.75-169 | PDF 83-177페이지

학습 목표

네트워크 애플리케이션의 개념과 구현 측면을 공부한다. [2-001] (2절, p.75)

애플리케이션 계층 **프로토콜**, **클라이언트**와 **서버**, **프로세스**, 트랜스포트 계층 **인터페이스**를 포함하는 주요 개념을 정의한다. [2-002] (2절, p.76)

소켓 API를 이용하여 TCP와 **UDP**에서 네트워크 애플리케이션을 개발하는 방법을 공부한다. [2-003] (2절, p.76)

핵심 개념

2.1.1 네트워크 애플리케이션 구조

클라이언트-서버 구조에서 항상 켜져 있는 **서버**는 **클라이언트**의 요청에 응답한다. [2-004] (2.1.1절, p.78)

클라이언트-서버 구조에서 **클라이언트**는 서로 직접적으로 통신하지 않는다. [2-005] (2.1.1절, p.78)

P2P 구조는 간헐적으로 연결된 호스트 쌍인 피어들이 서로 직접 통신하게 한다. [2-006] (2.1.1절, p.78)

P2P 애플리케이션은 피어가 작업부하를 만들면서 다른 피어에게 파일을 분배하여 서비스 능력도 추가하는 자가 확장성을 갖는다. [2-007] (2.1.1절, p.79)

2.1.2 프로세스 간 통신

프로세스는 종단 시스템에서 실행되는 프로그램이다. [2-008] (2.1.2절, p.79)

통신을 초기화하는 **프로세스**를 **클라이언트**라 하고, 접속을 기다리는 **프로세스**를 **서버**라고 한다. [2-009] (2.1.2절, p.80)

소켓은 호스트의 애플리케이션 계층과 트랜스포트 계층 간의 **인터페이스**다. [2-010] (2.1.2절, p.81)

수신 **프로세스**를 식별하려면 호스트의 IP 주소와 수신 **프로세스**의 포트 번호가 필요하다. [2-011] (2.1.2절, p.82)

2.1.3 애플리케이션이 이용 가능한 트랜스포트 서비스

트랜스포트 **프로토콜**이 제공할 수 있는 서비스는 신뢰적 데이터 전송, 처리율, 시간, 보안의 네 가지 차원으로 분류한다. [2-012] (2.1.3절, p.82)

신뢰적 데이터 전송은 데이터가 오류 없이 정확하게 **전달**되도록 보장한다. [2-013] (2.1.3절, p.83)

처리율 요구사항을 갖는 애플리케이션을 **대역폭 민감 애플리케이션**이라 한다. [2-014] (2.1.3절, p.83)

탄력적 애플리케이션은 가용한 처리율을 많든 적든 이용할 수 있다. [2-015] (2.1.3절, p.83)

2.1.4 인터넷 전송 프로토콜이 제공하는 서비스

TCP 서비스 모델은 연결지향형 서비스와 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 포함한다. [2-016] (2.1.4절, p.84)

TCP는 통신 **프로세스**가 모든 데이터를 오류 없이 올바른 순서로 **전달**할 수 있게 한다. [2-017] (2.1.4절, p.86)

UDP는 핸드셰이킹 과정이 없는 비연결형 서비스이다. [2-018] (2.1.4절, p.86)

UDP는 비신뢰적인 데이터 전송 서비스를 제공하며 혼잡제어 방식을 포함하지 않는다. [2-019] (2.1.4절, p.86)

2.1.5 애플리케이션 계층 프로토콜

애플리케이션 계층 **프로토콜**은 교환 메시지의 타입, 메시지 문법, 필드의 의미, 메시지를 언제 어떻게 전송하고 응답하는지에 대한 규칙을 정의한다. [2-020] (2.1.5절, p.87)

애플리케이션 계층 **프로토콜**은 네트워크 애플리케이션의 한 요소이다. [2-021] (2.1.5절, p.87)

2.1.6 이 책에서 다루는 네트워크 애플리케이션

이 장은 웹, 전자메일, **DNS**, P2P 파일 분배와 비디오 스트리밍 온 디맨드를 다룬다. [2-022] (2.1.6절, p.88)

2.2.1 HTTP 개요

HTTP는 웹의 애플리케이션 계층 **프로토콜**이다. [2-023] (2.2.1절, p.89)

HTTP는 웹 **클라이언트**가 웹 **서버**에게 웹 페이지를 요청하는 방법과 **서버**가 **클라이언트**로 웹 페이지를 전송하는 방법을 정의한다. [2-024] (2.2.1절, p.90)

HTTP는 TCP를 전송 **프로토콜**로 사용한다. [2-025] (2.2.1절, p.90)

HTTP **서버**는 **클라이언트**에 대한 정보를 유지하지 않으므로 HTTP를 **비상태 프로토콜**이라 한다. [2-026] (2.2.1절, p.91)

2.2.2 비지속 연결과 지속 연결

비지속 연결에서는 각 요구/응답 쌍이 별도의 TCP 연결을 통해 보내진다. [2-027] (2.2.2절, p.91)

지속 연결에서는 모든 요구와 응답이 같은 TCP 연결을 통해 보내진다. [2-028] (2.2.2절, p.91)

HTTP/1.1 **지속 연결**에서 **서버**는 응답을 보낸 후에도 TCP 연결을 그대로 유지한다. [2-029] (2.2.2절, p.94)

파이프라이닝에서는 진행 중인 요구에 대한 응답을 기다리지 않고 객체에 대한 요구를 연속해서 만들 수 있다. [2-030] (2.2.2절, p.94)

2.2.3 HTTP 메시지 포맷

HTTP 요청 라인은 방식(method), URL, HTTP 버전의 세 필드를 갖는다. [2-031] (2.2.3절, p.94)

방식 필드에는 GET, POST, HEAD, PUT, DELETE 등이 사용된다. [2-032] (2.2.3절, p.94)

HTTP 응답 메시지는 상태 라인, 헤더 라인, 개체 몸체로 구성된다. [2-033] (2.2.3절, p.96)

상태 라인은 **프로토콜** 버전, 상태 코드, 상태 메시지의 세 필드를 갖는다. [2-034] (2.2.3절, p.96)

2.2.4 사용자와 서버 간의 상호작용: 쿠키

쿠키 기술은 HTTP 응답 메시지의 쿠키 헤더 라인, HTTP 요청 메시지의 쿠키 헤더 라인, 사용자 브라우저가 관리하는 쿠키 파일, 웹 사이트의 백엔드 데이터베이스의 네 요소를 갖는다. [2-035] (2.2.4절, p.98)

웹 **서버**는 Set-cookie: 헤더로 식별 번호를 보내고 브라우저는 이후 요청의 Cookie: 헤더에 그 번호를 포함한다. [2-036] (2.2.4절, p.99)

2.2.5 웹 캐싱

웹 캐시(Web cache; 프록시 **서버**(proxy server)라고도 함)는 원출처의 웹 **서버**를 대신하여 HTTP 요구를 충족시키는 네트워크 개체이다. [2-037] (2.2.5절, p.100)

웹 캐시는 **서버**이면서 동시에 **클라이언트**이다. [2-038] (2.2.5절, p.101)

웹 캐시는 **클라이언트** 요구에 대한 응답 시간과 기관의 접속 **링크**에서 인터넷으로 가는 트래픽을 줄일 수 있다. [2-039] (2.2.5절, p.101)

조건부 GET은 GET 방식과 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함하는 요청 메시지이다. [2-040] (2.2.5절, p.104)

객체가 수정되지 않았으면 웹 **서버**는 304 Not Modified로 응답하며 요청된 객체를 포함하지 않는다. [2-041] (2.2.5절, p.105)

2.3 인터넷 전자메일

인터넷 전자메일은 사용자 에이전트, 메일 **서버**, SMTP의 세 주요 요소로 구성된다. [2-042] (2.3절, p.106)

사용자 에이전트는 메시지를 읽고, 응답하고, **전달**하고, 저장하고, 구성하게 한다. [2-043] (2.3절, p.106)

2.3.1 SMTP

SMTP는 송신 메일 **서버**에서 수신 메일 **서버**로 메시지를 전송하기 위해 TCP의 신뢰적인 데이터 전송 서비스를 이용한다. [2-044] (2.3.1절, p.107)

SMTP는 각 메시지의 헤더뿐만 아니라 몸체도 7비트 ASCII로 제한한다. [2-045] (2.3.1절, p.107)

SMTP **클라이언트**는 **서버**의 25번 포트로 TCP 연결을 설정한다. [2-046] (2.3.1절, p.108)

SMTP는 **지속 연결**을 사용하여 같은 TCP 연결로 여러 메시지를 전송할 수 있다. [2-047] (2.3.1절, p.109)

2.3.2 HTTP와의 비교

HTTP는 원칙적으로 풀(pull) **프로토콜**이며 TCP 연결은 파일을 수신할 컴퓨터가 먼저 초기화한다. [2-048] (2.3.2절, p.110)

SMTP는 원칙적으로 푸시(push) **프로토콜**이며 TCP 연결은 파일을 보내는 컴퓨터가 먼저 초기화한다. [2-049] (2.3.2절, p.110)

HTTP는 각 객체를 각각의 응답 메시지에 캡슐화하지만 인터넷 메일은 모든 메시지 객체를 한 메시지로 만든다. [2-050] (2.3.2절, p.110)

2.3.3 메일 메시지 포맷

메일 헤더 라인과 메시지 몸체는 빈 줄(CRLF)로 분리된다. [2-051] (2.3.3절, p.110)

모든 메일 헤더는 From:과 To: 헤더 라인을 포함하며 Subject: 헤더 라인을 포함할 수도 있다. [2-052] (2.3.3절, p.110-111)

메일 메시지의 헤더 라인은 SMTP 명령과 다르다. [2-053] (2.3.3절, p.111)

2.3.4 메일 접속 프로토콜

POP3, IMAP, HTTP는 수신자의 메일 **서버**에서 사용자 에이전트로 메시지를 가져오는 데 사용된다. [2-054] (2.3.4절, p.112)

POP3는 110번 포트의 **서버**로 TCP 연결을 설정한다. [2-055] (2.3.4절, p.112)

POP3 세션은 인증, 트랜잭션, 갱신의 세 단계로 진행한다. [2-056] (2.3.4절, p.112)

POP3 **서버**는 POP3 세션 간에 상태 정보를 유지하지 않는다. [2-057] (2.3.4절, p.114)

IMAP **서버**는 폴더의 이름과 메시지의 폴더 관계 정보를 포함하여 IMAP 세션 간의 사용자 상태 정보를 유지한다. [2-058] (2.3.4절, p.115)

2.4.1 DNS가 제공하는 서비스

DNS는 **DNS 서버**들의 계층구조로 구현된 분산 데이터베이스이면서 호스트가 그 데이터베이스로 질의하도록 허락하는 애플리케이션 계층 **프로토콜**이다. [2-059] (2.4.1절, p.116)

DNS의 주요 임무는 호스트 네임을 IP 주소로 변환하는 것이다. [2-060] (2.4.1절, p.116)

DNS 프로토콜은 **UDP**상에서 수행되고 포트 번호 53을 이용한다. [2-061] (2.4.1절, p.116)

DNS는 호스트 앨리어싱, 메일 **서버** 앨리어싱, 부하 분산도 제공한다. [2-062] (2.4.1절, p.117)

2.4.2 DNS 동작 원리 개요

DNS 서버의 계층은 루트 **DNS 서버**, 최상위 레벨 도메인(TLD) **DNS 서버**, 책임 **DNS 서버**의 세 유형으로 구성된다. [2-063] (2.4.2절, p.119)

로컬 **DNS 서버**는 **서버** 계층에 엄격하게 속하지 않으며 질의를 **DNS 서버** 계층으로 **전달**하는 프록시로 동작한다. [2-064] (2.4.2절, p.121)

그림 2.19에서 호스트가 로컬 **DNS 서버**로 보낸 질의는 재귀적 질의이고 나머지 질의는 반복적 질의이다. [2-065] (2.4.2절, p.122)

DNS 서버는 질의 사슬에서 응답을 받았을 때 그 정보를 로컬 메모리에 저장할 수 있다. [2-066] (2.4.2절, p.122)

2.4.3 DNS 레코드와 메시지

DNS 서버는 호스트 네임을 IP 주소로 매핑하는 **자원 레코드**(RR)를 저장한다. [2-067] (2.4.3절, p.123)

자원 레코드는 (Name, Value, Type, **TTL**)의 4개 필드로 이루어진 튜플이다. [2-068] (2.4.3절, p.124)

Type=A이면 Name은 호스트 네임이고 Value는 그 호스트 네임에 대한 IP 주소이다. [2-069] (2.4.3절, p.124)

Type=NS이면 Value는 도메인 내부 호스트의 IP 주소를 얻는 방법을 아는 책임 **DNS 서버**의 호스트 네임이다. [2-070] (2.4.3절, p.124)

Type=CNAME은 별칭 호스트 네임의 정식 호스트 네임을, Type=MX는 별칭 호스트 네임을 갖는 메일 **서버**의 정식 이름을 제공한다. [2-071] (2.4.3절, p.124)

2.5 P2P 파일 분배

분배 시간은 모든 N개의 피어들이 파일의 복사본을 얻는 데 걸리는 시간이다. [2-072] (2.5절, p.129)

P2P 구조에서는 한 피어가 파일 데이터 일부를 수신하면 자신의 업로드 용량을 이용하여 다른 피어에게 재분배할 수 있다. [2-073] (2.5절, p.130)

비트**토렌트**에서 특정 파일의 분배에 참여하는 모든 피어의 모임을 **토렌트**(torrent)라 부른다. [2-074] (2.5절, p.132)

가장 드문 것 먼저(rarest first) 기법은 이웃 중 가장 드문, 아직 없는 청크를 먼저 요청한다. [2-075] (2.5절, p.133)

비트**토렌트**는 자신에게 가장 빠르게 데이터를 공급하는 이웃 피어에게 높은 우선순위로 응답하는 TFT(tit-for-tat) 교역 알고리즘을 사용한다. [2-076] (2.5절, p.133-134)

2.6.1 인터넷 비디오

비디오는 일반적으로 초당 24개 또는 30개의 일정한 속도로 표시되는 이미지의 연속이다. [2-077] (2.6.1절, p.135)

중단 없는 재생을 위해 네트워크는 압축된 비디오의 비트율 이상인 평균 처리율을 스트리밍 애플리케이션에 제공해야 한다. [2-078] (2.6.1절, p.135)

2.6.2 HTTP 스트리밍 및 대쉬(DASH)

HTTP 스트리밍에서 **클라이언트**는 TCP 연결과 HTTP GET 요청으로 비디오를 받아 애플리케이션 버퍼에 저장한다. [2-079] (2.6.2절, p.135-136)

DASH에서는 비디오가 여러 비트율과 품질 수준의 버전으로 인코딩되며 **클라이언트**가 가용한 대역폭에 맞추어 비디오 조각을 선택한다. [2-080] (2.6.2절, p.136)

매니페스트 파일(manifest file)은 각 비디오 버전에 대한 URL을 제공한다. [2-081] (2.6.2절, p.136)

2.6.3 콘텐츠 분배 네트워크(CDN)

CDN은 다수의 지점에 분산된 **서버**를 운영하며 콘텐츠 데이터의 복사본을 이들 **서버**에 저장한다. [2-082] (2.6.3절, p.137)

Enter Deep은 **서버** 클러스터를 **접속 네트워크**에 구축하여 사용자 가까이에 위치시키는 방식이다. [2-083] (2.6.3절, p.137-138)

Bring Home은 보다 적은 수의 핵심 지점에 큰 **서버** 클러스터를 구축하며 일반적으로 인터넷 교환지점(IXPs)에 배치한다. [2-084] (2.6.3절, p.138)

대부분의 CDN은 **DNS**를 활용하여 사용자의 요청을 가로채고 해당 클러스터의 **서버**로 연결한다. [2-085] (2.6.3절, p.139)

지리적으로 가장 가까운 클러스터가 네트워크 **경로**의 길이 또는 홉 수에 따라 가장 가까운 클러스터는 아닐 수 있다. [2-086] (2.6.3절, p.140)

2.6.4 사례연구: 넷플릭스, 유튜브, Kankan

책에서 넷플릭스 비디오 배포의 두 주요 구성 요소는 아마존 클라우드와 자체 CDN 인프라이다. [2-087] (2.6.4절, p.141)

책에서 유튜브는 자체 비공개 CDN을 사용하며 **DNS**로 사용자를 특정 **서버** 클러스터에 연결한다. [2-088] (2.6.4절, p.143)

책에서 Kankan은 하이브리드 CDN-P2P 스트리밍 시스템을 사용한다. [2-089] (2.6.4절, p.144)

2.7.1 UDP를 이용한 소켓 프로그래밍

UDP에서 송신 **프로세스**는 목적지 호스트의 IP 주소와 목적지 **소켓**의 포트 번호로 구성된 목적지 주소를 **패킷**에 붙인다. [2-090] (2.7.1절, p.146)

소스 호스트의 IP 주소와 소스 **소켓**의 포트 번호를 **패킷**에 붙이는 일은 하부 운영체제가 자동으로 실행한다. [2-091] (2.7.1절, p.146)

2.7.2 TCP 소켓 프로그래밍

TCP에서는 **클라이언트**와 **서버**가 데이터를 보내기 전에 먼저 TCP 연결을 설정해야 한다. [2-092] (2.7.2절, p.150)

서버의 환영 **소켓**은 초기 접속을 처리하고 새로운 연결 **소켓**은 해당 **클라이언트**와의 통신을 위해 생성된다. [2-093] (2.7.2절, p.151)

TCP는 한쪽에서 보낸 모든 바이트가 다른 쪽에 순서대로 도착하는 것을 보장한다. [2-094] (2.7.2절, p.155)

동작 방식·절차

비지속 HTTP에서 객체 가져오기

1. HTTP **클라이언트**가 **서버**의 80번 포트로 TCP 연결을 시도한다. [2-095] (2.2.2절, p.92)

2. 클라이언트가 TCP 연결 **소켓**을 통해 HTTP 요청 메시지를 보낸다. [2-096] (2.2.2절, p.92)

3. 서버가 객체를 응답 메시지에 캡슐화하여 **소켓**을 통해 보낸다. [2-097] (2.2.2절, p.92)

4. 서버가 TCP에게 연결을 끊으라고 하지만 TCP는 응답 수신을 확인할 때까지 실제로 종료하지 않는다. [2-098] (2.2.2절, p.92)

5. 클라이언트가 HTML 파일에서 참조 객체를 찾고 각 참조 객체에 앞의 단계를 반복한다. [2-099] (2.2.2절, p.92)

웹 캐시를 통한 객체 요청

1. 브라우저가 **웹 캐시**에 TCP 연결을 설정하고 HTTP 요청을 보낸다. [2-100] (2.2.5절, p.101)

2. 웹 캐시가 객체의 사본을 갖고 있는지 확인하고 있으면 브라우저로 보낸다. [2-101] (2.2.5절, p.101)

3. 사본이 없으면 **웹 캐시**가 원출처 **서버**로 TCP 연결을 설정하여 객체를 요청한다. [2-102] (2.2.5절, p.101)

4. 웹 캐시가 객체를 수신하면 복사본을 로컬 저장장치에 저장하고 브라우저로 보낸다. [2-103] (2.2.5절, p.101)

SMTP를 이용한 메일 전송

1. 송신자의 사용자 에이전트가 메시지를 메일 **서버**로 보내면 메시지 큐에 놓인다. [2-104] (2.3.1절, p.108)

2. 송신 메일 **서버**의 SMTP **클라이언트**가 수신 메일 **서버**의 SMTP **서버**와 TCP 연결을 설정한다. [2-105] (2.3.1절, p.108)

3. SMTP 핸드셰이킹 후 SMTP **클라이언트**가 메시지를 TCP 연결로 보낸다. [2-106] (2.3.1절, p.108)

4. 수신 메일 **서버**가 수신자의 메일박스에 메시지를 저장한다. [2-107] (2.3.1절, p.108)

5. 수신자가 사용자 에이전트를 이용하여 메시지를 읽는다. [2-108] (2.3.1절, p.108)

POP3 세션

1. 인증 단계에서 사용자 이름과 비밀번호를 보내 사용자를 인증한다. [2-109] (2.3.4절, p.112)

2. 트랜잭션 단계에서 메시지를 검색하고 삭제 표시를 하며 메일 전송 통계도 얻는다. [2-110] (2.3.4절, p.112)

3. 클라이언트가 quit 명령을 보내면 갱신 단계에서 삭제 표시된 메시지를 삭제한다. [2-111] (2.3.4절, p.112, 114)

호스트 네임 변환과 HTTP 연결

1. 브라우저가 URL에서 호스트 네임을 추출하여 **DNS** 애플리케이션의 **클라이언트** 측에 넘긴다. [2-112] (2.4.1절, p.116)

2. DNS 클라이언트가 호스트 네임을 포함하는 질의를 **DNS 서버**로 보낸다. [2-113] (2.4.1절, p.116)

3. DNS 클라이언트가 그 호스트 네임의 IP 주소를 가진 응답을 받는다. [2-114] (2.4.1절, p.116)

4. 브라우저가 얻은 IP 주소의 80번 포트에 있는 HTTP **서버 프로세스**로 TCP 연결을 초기화한다. [2-115] (2.4.1절, p.116)

DASH의 비디오 조각 요청

1. 클라이언트가 먼저 **매니페스트 파일**을 요청한다. [2-116] (2.6.2절, p.136)

2. 클라이언트가 HTTP GET 요청의 URL과 byte-range를 지정하여 비디오 조각을 요청한다. [2-117] (2.6.2절, p.136)

3. 클라이언트가 조각을 받는 동안 수신 대역폭을 측정하여 다음 조각의 버전을 선택한다. [2-118] (2.6.2절, p.136)

TCP 소켓의 연결과 데이터 교환

1. 서버가 환영 **소켓**을 만들고 **클라이언트** 연결 요청을 기다린다. [2-119] (2.7.2절, p.151, 153)

2. 클라이언트가 **서버**의 IP 주소와 포트 번호를 지정하여 TCP 연결을 시작한다. [2-120] (2.7.2절, p.151, 153)

3. 서버의 accept()가 해당 **클라이언트**에 지정된 새로운 connectionSocket을 생성한다. [2-121] (2.7.2절, p.155)

4. 클라이언트와 **서버**가 연결된 **소켓**으로 요청과 응답을 교환한다. [2-122] (2.7.2절, p.153)

5. 서버가 연결 **소켓**을 닫은 뒤에도 serverSocket은 열려 있어 다른 **클라이언트**의 접속을 받을 수 있다. [2-123] (2.7.2절, p.155)

주요 프로토콜·표·수식

비지속 HTTP의 대략적인 총응답 시간: 2 RTT + HTML 파일 전송 시간; RTT는 작은 **패킷**이 **클라이언트**에서 **서버**로 갔다가 다시 **클라이언트**로 되돌아오는 데 걸리는 시간이다. [2-124] (2.2.2절, p.93)

가장 낮은 피어 다운로드 속도: $d_{min} = \min\{d_1, d_2, \dots, d_N\}$; d_i는 i번째 피어의 접속 **링크** 다운로드 속도이다. [2-125] (2.5절, p.130)

클라이언트-서버 분배 시간 (2.1): $D_{cs} = \max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$; F는 파일 크기(비트), N은 피어 수, u_s는 **서버** 접속 **링크** 업로드 속도이다; 책은 최소 분배 시간의 하한값을 실제 분배 시간으로 채택한다. [2-126] (2.5절, p.129-130)

시스템의 전체 업로드 용량: $u_{total} = u_s + u_1 + ... + u_N$; u_i는 i번째 피어의 접속 **링크** 업로드 속도이다. [2-127] (2.5절, p.131)

P2P 최소 분배 시간의 하한값 (2.2): $D_{P2P} \geq \max\{F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \Sigma_{i=1}^{N} u_i)\}$; 각 피어가 비트를 수신하자마자 재분배할 수 있다고 가정하면 이 하한값을 실제로 얻는 재분배 방식이 있다. [2-128] (2.5절, p.131)

P2P 분배 시간 (2.3): $D_{P2P} = \max\{F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \Sigma_{i=1}^{N} u_i)\}$; 현실에서는 개별 비트보다 파일 청크가 재분배되므로 식 (2.2)는 실제 최소 분배 시간에 대한 좋은 근삿값을 제공한다. [2-129] (2.5절, p.131)

HTTP	웹 **클라이언트**의 웹 페이지 요청과 웹 **서버**의 전송 방법을 정의한다. [2-130] (2.2.1절, p.90) 전송 **프로토콜**로 TCP를 사용한다. [2-131] (2.2.1절, p.90)
DNS	호스트 네임을 IP 주소로 변환한다. [2-132] (2.4.1절, p.116) **UDP**상에서 수행되고 포트 번호 53을 이용한다. [2-133] (2.4.1절, p.116)
SMTP	송신 메일 **서버**에서 수신 메일 **서버**로 메시지를 전송한다. [2-134] (2.3.1절, p.107) 각 메시지를 몸체까지 포함하여 7비트 ASCII로 제한한다. [2-135] (2.3.1절, p.107)
POP3	수신자의 메일 **서버**에서 사용자 에이전트로 메시지를 **전달**한다. [2-136] (2.3.4절, p.112) 세션 간에 상태 정보를 유지하지 않는다. [2-137] (2.3.4절, p.114)
IMAP	수신자의 메일 **서버**에서 사용자 에이전트로 메시지를 **전달**한다. [2-136] (2.3.4절, p.112) 세션 간에 사용자 상태 정보를 유지한다. [2-138] (2.3.4절, p.115)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
프로세스	종단 시스템에서 실행되는 프로그램이다. [2-139] (2.1.2절, p.79)
클라이언트	두 **프로세스** 간 통신 세션에서 통신을 초기화하는 **프로세스**이다. [2-140] (2.1.2절, p.80)
서버	두 **프로세스** 간 통신 세션에서 접속을 기다리는 **프로세스**이다. [2-141] (2.1.2절, p.80)
소켓	호스트의 애플리케이션 계층과 트랜스포트 계층 간의 **인터페이스**이다. [2-142] (2.1.2절, p.81)
대역폭 민감 애플리케이션	처리율 요구사항을 갖는 애플리케이션이다. [2-143] (2.1.3절, p.83)
탄력적 애플리케이션	가용한 처리율을 많든 적든 이용할 수 있는 애플리케이션이다. [2-144] (2.1.3절, p.83)
비상태 프로토콜	**서버**가 **클라이언트**에 대한 정보를 유지하지 않는 HTTP의 특성을 나타낸다. [2-145] (2.2.1절, p.91)
비지속 연결	각 요구/응답 쌍이 분리된 TCP 연결을 통해 보내지는 연결이다. [2-146] (2.2.2절, p.91)
지속 연결	요구와 응답들이 같은 TCP 연결상으로 보내지는 연결이다. [2-147] (2.2.2절, p.91)
웹 캐시	원출처의 웹 **서버**를 대신하여 HTTP 요구를 충족시키는 네트워크 개체이다. [2-148] (2.2.5절, p.100)
조건부 GET	GET 방식을 사용하고 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함하는 요청 메시지이다. [2-149] (2.2.5절, p.104)
DNS	**DNS 서버** 계층으로 구현된 분산 데이터베이스이면서 호스트가 이에 질의하도록 허락하는 애플리케이션 계층 **프로토콜**이다. [2-150] (2.4.1절, p.116)

용어	책에 나온 정의
자원 레코드(RR)	**DNS 서버**가 저장하는 호스트 네임과 IP 주소의 매핑 정보로, (Name, Value, Type, **TTL**)의 튜플이다. [2-151] (2.4.3절, p.123-124)
TTL	**자원 레코드**의 생존기간으로 자원이 캐시에서 제거되는 시간을 결정한다. [2-152] (2.4.3절, p.124)
토렌트(torrent)	비트**토렌트**에서 특정 파일의 분배에 참여하는 모든 피어들의 모임이다. [2-153] (2.5절, p.132)
트래커(tracker)	**토렌트**에 참여하는 피어들을 추적하는 인프라구조 **노드**이다. [2-154] (2.5절, p.132)
매니페스트 파일(manifest file)	서로 다른 비트율의 비디오 버전에 대한 URL을 제공하는 파일이다. [2-155] (2.6.2절, p.136)
콘텐츠 분배 네트워크(CDN)	다수의 지점에 분산된 **서버**를 운영하고 콘텐츠 데이터의 복사본을 이 **서버**들에 저장한다. [2-156] (2.6.3절, p.137)

장 요약

이 장은 **클라이언트-서버** 패러다임과 HTTP, FTP, SMTP, POP3, **DNS**에서의 사용을 다룬다. [2-157] (2.8절, p.155)

P2P 구조와 다른 애플리케이션에서 이 구조가 이용되는 방법을 다룬다. [2-158] (2.8절, p.155)

스트리밍 비디오와 비디오 분배 시스템이 CDN을 활용하는 방법을 다룬다. [2-159] (2.8절, p.155)

소켓 API와 연결지향형(TCP), 비연결형(**UDP**) 종단간 전송 서비스를 통한 **소켓** 사용을 다룬다. [2-160] (2.8절, p.155)

HTTP, SMTP, POP3, **DNS**의 설명으로 교환 메시지의 포맷과 순서, 이벤트나 메시지 송수신에서 취하는 행동이라는 **프로토콜** 정의를 구체화한다. [2-161] (2.8절, p.156)

이 장은 TCP와 **UDP**의 서비스 모델을 다루며 이 서비스가 제공되는 방법은 다음 장에서 다룬다. [2-162] (2.8절, p.156)

3장 트랜스포트 계층

원문 인쇄 p.171-279 | PDF 178-286페이지

학습 목표

트랜스포트 계층 원리와 이들 원리가 기존 **프로토콜**에서 어떻게 구현되어 있는지를 번갈아 살펴본다. [3-001] (3장 도입, p.171)

TCP와 **UDP** 트랜스포트 계층 **프로토콜**, 신뢰적 통신, 혼잡 원인과 혼잡제어를 살펴본다. [3-002] (3장 도입, p.171)

핵심 개념

3.1 트랜스포트 계층 서비스 및 개요

트랜스포트 계층 **프로토콜**은 서로 다른 호스트에서 동작하는 애플리케이션 **프로세스**들 간의 **논리적 통신**(logical communication)을 제공한다. [3-003] (3.1절, p.172)

트랜스포트 계층 **프로토콜**은 **프로세스** 사이의 **논리적 통신**을 제공하고, 네트워크 계층 **프로토콜**은 호스트들 사이의 **논리적 통신**을 제공한다. [3-004] (3.1.1절, p.172)

UDP는 비신뢰적이고 비연결형인 서비스를 제공하고, TCP는 신뢰적이고 연결지향형 서비스를 제공한다. [3-005] (3.1.2절, p.175)

3.2 다중화와 역다중화

역다중화(demultiplexing)는 트랜스포트 계층 세그먼트의 데이터를 올바른 **소켓**으로 **전달**하는 작업이다. [3-006] (3.2절, p.178)

다중화(multiplexing)는 **소켓**의 데이터를 모으고 헤더 정보로 캡슐화하여 세그먼트를 네트워크 계층으로 **전달**하는 작업이다. [3-007] (3.2절, p.178)

UDP 소켓은 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호로 구성된 두 요소의 집합으로 식별된다. [3-008] (3.2절, p.180)

TCP **소켓**은 출발지 IP 주소, 출발지 포트 번호, 목적지 IP 주소, 목적지 포트 번호의 4개 요소들의 집합(four-tuple)으로 식별된다. [3-009] (3.2절, p.180)

3.3 비연결형 트랜스포트: UDP

UDP는 **다중화/역다중화** 기능과 간단한 오류 검사 기능을 제외하면 IP에 아무것도 추가하지 않는다. [3-010] (3.3절, p.184)

UDP는 세그먼트 송신 전에 송신 개체와 수신 개체 사이에 핸드셰이크를 사용하지 않으므로 비연결형이다. [3-011] (3.3절, p.184)

UDP 헤더는 2바이트씩 구성된 4개의 필드를 가진다. [3-012] (3.3.1절, p.187)

UDP 체크섬은 세그먼트 안의 비트에 변경사항이 있는지 검사하여 오류 검출을 제공한다. [3-013] (3.3.2절, p.188)

3.4 신뢰성 있는 데이터 전송의 원리

신뢰적인 채널에서는 데이터가 손상되거나 손실되지 않고 모든 데이터가 전송된 순서대로 **전달**된다. [3-014] (3.4절, p.189)

비트 오류를 처리하는 ARQ **프로토콜**에는 오류 검출, 수신자 피드백, 재전송 기능이 요구된다. [3-015] (3.4.1절, p.193)

순서번호(sequence number)는 수신자가 재전송 **패킷**과 새로운 **패킷**을 구별하는 데 사용된다. [3-016] (3.4.1절, p.195)

파이프라이닝(pipelining)은 확인응답을 기다리지 않고 여러 **패킷**을 전송하도록 허용한다. [3-017] (3.4.2절, p.203)

GBN은 확인응답이 안 된 **패킷**의 최대 허용 수 N을 제한하며 **누적 확인응답**을 사용한다. [3-018] (3.4.3절, p.203, 205)

SR은 오류가 발생했다고 의심되는 **패킷**만 재전송하며 올바르게 수신된 **패킷**을 개별적으로 확인응답한다. [3-019] (3.4.4절, p.208)

3.5 연결지향형 트랜스포트: TCP

TCP는 데이터 송신 전에 두 **프로세스**가 먼저 핸드셰이크해야 하므로 연결지향형(connection-oriented)이다. [3-020] (3.5.1절, p.213)

TCP 연결은 전이중(full-duplex) 서비스를 제공하고 단일 송신자와 단일 수신자 사이의 점대점(point-to-point) 연결이다. [3-021] (3.5.1절, p.214)

최대 세그먼트 크기(maximum segment size, MSS)는 세그먼트의 애플리케이션 계층 데이터에 대한 최대 크기이다. [3-022] (3.5.1절, p.215)

TCP 세그먼트는 헤더 필드와 데이터 필드로 구성되며 헤더는 일반적으로 20바이트이다. [3-023] (3.5.2절, p.216)

TCP 세그먼트의 **순서번호**는 세그먼트에 있는 첫 번째 바이트의 바이트-스트림 번호이다. [3-024] (3.5.2절, p.218)

TCP 세그먼트의 확인응답 번호는 상대 호스트로부터 기대하는 다음 바이트의 **순서번호**이며 TCP는 **누적 확인응답**을 제공한다. [3-025] (3.5.2절, p.218)

SampleRTT는 세그먼트가 송신된 시간부터 그 세그먼트의 긍정응답이 도착한 시간까지의 시간 길이이다. [3-026] (3.5.3절, p.221)

TCP는 IP의 비신뢰적인 최선형(best-effort) 서비스에서 데이터 스트림의 무손상, 무손실, 무중복 및 순서 유지를 보장하는 신뢰적인 데이터 **전달** 서비스를 제공한다. [3-027] (3.5.4절, p.224)

같은 데이터에 대한 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP는 타이머 만료 전에 손실 세그먼트를 보내는 **빠른 재전송**(fast retransmit)을 한다. [3-028] (3.5.4절, p.229)

흐름제어 서비스(flow-control service)는 송신자가 수신자의 버퍼를 오버플로시키는 것을 방지한다. [3-029] (3.5.5절, p.231)

수신 윈도우(receive window)는 수신 측에서 가용한 버퍼 공간이 얼마나 되는지를 송신자에게 알려 준다. [3-030] (3.5.5절, p.232)

TCP 연결은 세 방향 핸드셰이크(three-way handshake)로 설정되며 연결이 끝나면 버퍼와 변수 등의 자원이 회수된다. [3-031] (3.5.6절, p.235)

3.6 혼잡제어의 원리

패킷 도착률이 **링크** 용량에 근접함에 따라 **큐잉 지연**이 커진다. [3-032] (3.6.1절, p.241)

유한 버퍼의 혼잡에서는 송신자가 버퍼 오버플로 때문에 버려진 **패킷**을 보상하기 위해 재전송해야 한다. [3-033] (3.6.1절, p.243)

커다란 지연으로 인한 불필요한 재전송은 불필요한 **패킷** 복사본을 전송하는 데 **링크** 대역폭을 사용하게 한다. [3-034] (3.6.1절, p.243)

패킷이 **경로**상에서 버려지면 버려지는 지점까지 상위 라우터가 사용한 전송 용량은 헛된 것이 된다. [3-035] (3.6.1절, p.245)

종단간의 혼잡제어는 네트워크 계층의 직접적인 지원 없이 **패킷** 손실과 지연 등 관찰된 행동으로 혼잡을 추측한다. [3-036] (3.6.2절, p.245)

네트워크 지원 혼잡제어는 네트워크 계층 구성요소가 혼잡 상태와 관련하여 송신자에게 직접적인 피드백을 제공한다. [3-037] (3.6.2절, p.246)

3.7 TCP 혼잡제어

혼잡 윈도우(congestion window), cwnd는 TCP 송신자가 네트워크로 트래픽을 전송할 수 있는 비율을 제한한다. [3-038] (3.7절, p.247)

타임아웃 또는 수신자로부터 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP 송신자 측에 **손실 이벤트**(loss event)가 발생했다고 정의한다. [3-039] (3.7절, p.247)

TCP 혼잡제어 알고리즘은 슬로 스타트(slow start), 혼잡 회피(congestion avoidance), 빠른 회복(fast recovery)으로 구성된다. [3-040] (3.7절, p.249)

슬로 스타트에서 cwnd는 1 MSS로 시작하고 전송 세그먼트가 처음 확인응답될 때마다 1 MSS씩 증가한다. [3-041] (3.7절, p.249)

혼잡 회피에서는 매 RTT마다 하나의 MSS만큼 cwnd를 증가시킨다. [3-042] (3.7절, p.251)

초기 슬로 스타트를 무시하고 손실이 3개의 중복 ACK로 표시된다고 가정하면 TCP는 가법적 증가, 승법적 감소(additive-increase, multiplicative-decrease, AIMD)를 수행한다. [3-043] (3.7절, p.253)

R bps의 병목 **링크**를 지나는 K개 TCP 연결에서 각 연결의 평균 전송률이 R/K에 가깝다면 혼잡제어 메커니즘이 공평하다고 한다. [3-044] (3.7.1절, p.256)

명시적 혼잡 표시(Explicit Congestion Notification, ECN)는 TCP와 IP가 관련된 네트워크-지원 혼잡제어 형식이다. [3-045] (3.7.2절, p.259)

동작 방식·절차

UDP 체크섬 계산과 수신 검사

1. 송신 측 **UDP**는 세그먼트 안의 모든 16비트 워드 단위를 더한다. [3-046] (3.3.2절, p.188)

2. 덧셈에서 발생하는 오버플로는 윤회식 자리올림(wrap around)하고 합의 1의 보수를 **체크섬** 필드에 삽입한다. [3-047] (3.3.2절, p.188)

3. 수신자는 **체크섬**을 포함한 모든 16비트 워드를 더하며, 합의 비트 중 하나라도 0이면 **패킷**에 오류가 발생했음을 알 수 있다. [3-048] (3.3.2절, p.188)

rdt3.0 송신자의 타이머 동작

1. **패킷**이 송신된 시간에 타이머를 시작한다. [3-049] (3.4.1절, p.199)

2. 타임아웃되면 **패킷**을 재전송하고 타이머를 다시 시작한다. [3-050] (3.4.1절, p.199)

3. 손상되지 않은 올바른 ACK를 수신하면 타이머를 멈춘다. [3-051] (3.4.1절, p.199)

GBN 송신자의 이벤트 처리

1. 상위로부터 호출되면 윈도우가 가득 찼는지 확인하고, 가득 차지 않았다면 **패킷**을 생성하여 송신한다. [3-052] (3.4.3절, p.205)

2. **순서번호** n에 대한 ACK는 n까지의 모든 **패킷**에 대한 **누적 확인응답**으로 인식한다. [3-053] (3.4.3절, p.205)

3. 타임아웃이 발생하면 이전에 전송되었지만 아직 확인응답되지 않은 모든 **패킷**을 다시 송신한다. [3-054] (3.4.3절, p.205)

SR 송신자의 이벤트 처리

1. 상위에서 데이터를 받으면 다음 **순서번호**를 검사하고 송신자 윈도우 안에 있으면 **패킷**을 송신한다. [3-055] (3.4.4절, p.209)

2. 타임아웃에는 해당 **패킷**만 전송하며 각 **패킷**은 자신의 논리 타이머를 가진다. [3-056] (3.4.4절, p.209)

3. 윈도우 안의 ACK를 받으면 그 **패킷**을 수신된 것으로 표시하고, $send_{base}$에 해당하면 아직 확인응답되지 않은 가장 작은 **순서번호**로 윈도우 베이스를 옮긴다. [3-057] (3.4.4절, p.209)

TCP 세 방향 핸드셰이크

1. **클라이언트**는 SYN 비트를 1로 하고 최초 **순서번호** client_isn을 넣은 SYN 세그먼트를 **서버**로 보낸다. [3-058] (3.5.6절, p.234)

2. **서버**는 버퍼와 변수를 할당하고 SYN = 1, 확인응답 번호 client_isn + 1, 최초 **순서번호** server_isn을 갖는 SYNACK 세그먼트를 보낸다. [3-059] (3.5.6절, p.234-235)

3. **클라이언트**는 버퍼와 변수를 할당하고 확인응답 번호 server_isn + 1과 SYN = 0인 세그먼트를 보낸다. [3-060] (3.5.6절, p.235)

TCP 흐름제어

1. 수신자는 수신 버퍼의 여유 공간으로 rwnd를 설정한다. [3-061] (3.5.5절, p.232)

2. 수신자는 송신자에게 보내는 모든 세그먼트의 윈도우 필드에 현재 rwnd를 설정한다. [3-062] (3.5.5절, p.233)

3. 송신자는 확인응답되지 않은 데이터의 양을 rwnd 이하로 유지한다. [3-063] (3.5.5절, p.233)

4. **수신 윈도우**가 0이면 송신자는 1바이트 데이터 세그먼트를 계속 전송하도록 요구된다. [3-064] (3.5.5절, p.233)

TCP 혼잡제어의 상태 전이

1. 슬로 스타트에서는 새 ACK마다 cwnd를 MSS만큼 증가시키며 cwnd가 ssthresh에 이르면 혼잡 회피로 전환한다. [3-065] (3.7절, p.249-250)

2. 혼잡 회피에서 새 ACK마다 cwnd = cwnd + MSS · (MSS/cwnd)로 갱신한다. [3-066] (3.7절, p.251)

3. 3개의 중복 ACK를 받으면 ssthresh = cwnd/2, cwnd = ssthresh + 3 · MSS로 설정하고 손실 세그먼트를 재전송하여 빠른 회복으로 들어간다. [3-067] (3.7절, p.251)

4. 빠른 회복에서는 중복 ACK마다 cwnd를 MSS만큼 늘리고 새 ACK를 받으면 cwnd를 ssthresh로 설정하여 혼잡 회피로 전환한다. [3-068] (3.7절, p.251)

5. 타임아웃이면 ssthresh를 cwnd/2로, cwnd를 1 MSS로 설정하고 손실 세그먼트를 재전송하여 슬로 스타트로 전환한다. [3-069] (3.7절, p.251)

주요 프로토콜·표·수식

전송-후-대기 송신자 이용률: $U_{sender} = (L/R) / (RTT + L/R)$; L은 **패킷** 크기, R은 전송률이며 RTT는 왕복 **전파 지연**이다. [3-070] (3.4.2절, p.201-202)

RTT 예측값: EstimatedRTT = (1 − α) · EstimatedRTT + α · **SampleRTT**; 권장 α = 0.125(즉, 1/8)이며 **SampleRTT**는 세그먼트 송신부터 긍정응답 도착까지의 시간 길이이다. [3-071] (3.5.3절, p.222)

RTT 변화율 예측값: DevRTT = (1 − β) · DevRTT + β · |**SampleRTT** − EstimatedRTT|; DevRTT는 **SampleRTT**와 EstimatedRTT 간 차이의 EWMA이며 β의 권장값은 0.25이다. [3-072] (3.5.3절, p.223)

재전송 타임아웃 주기: TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 · DevRTT; 초기 TimeoutInterval은 1초를 권고하며 타임아웃이 발생하면 값을 두 배로 한다. [3-073] (3.5.3절, p.223)

수신 윈도우: rwnd = RcvBuffer − [LastByteRcvd − LastByteRead]; RcvBuffer는 수신 버퍼 크기, LastByteRcvd는 수신 버퍼에 저장된 마지막 바이트의 수, LastByteRead는 애플리케이션이 읽은 마지막 바이트의 수이다. [3-074] (3.5.5절, p.232)

송신자의 흐름제어 조건: LastByteSent − LastByteAcked ≤ rwnd; LastByteSent − LastByteAcked는 전송했지만 확인응답되지 않은 데이터의 양이다. [3-075] (3.5.5절, p.233)

TCP 송신 데이터의 제한: LastByteSent − LastByteAcked ≤ min{cwnd, rwnd}; cwnd는 **혼잡 윈도우**, rwnd는 **수신 윈도우**이다. [3-076] (3.7절, p.247)

장시간 TCP 연결의 평균 처리율: 연결의 평균 처리율 = (0.75 · W) / RTT; 초기 슬로 스타트를 무시하고 RTT와 W가 연결 동안 일정하다고 가정하며 W는 **손실 이벤트**가 발생하는 시점의 **윈도우 크기**이다. [3-077] (3.7절, p.254-255)

손실률과 TCP 평균 처리율: 연결의 평균 처리율 = (1.22 · MSS) / (RTT · √L); L은 손실률, RTT는 왕복시간, MSS는 **최대 세그먼트 크기**이다. [3-078] (3.7절, p.255)

UDP	**UDP**는 **다중화/역다중화** 기능과 간단한 오류 검사 기능을 제외하면 IP에 아무것도 추가하지 않는다. [3-010] (3.3절, p.184) 비신뢰적이고 비연결형인 서비스를 제공하며 흐름제어를 제공하지 않는다. [3-079] (3.1.2·3.5.5절, p.175, 233)

TCP	서로 다른 호스트에서 동작하는 두 **프로세스** 사이의 신뢰적인 전송 서비스를 제공한다. [3-080] (3.7절, p.247) 연결지향형이며 전이중·점대점 서비스를 제공하고 흐름제어와 혼잡제어를 수행한다. [3-081] (3.5.1·3.5.5·3.7절, p.213-214, 231, 247)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
논리적 통신(logical communication)	트랜스포트 계층 **프로토콜**은 서로 다른 호스트에서 동작하는 애플리케이션 **프로세스**들 간의 **논리적 통신**(logical communication)을 제공한다. [3-003] (3.1절, p.172)
역다중화(demultiplexing)	**역다중화**(demultiplexing)는 트랜스포트 계층 세그먼트의 데이터를 올바른 **소켓**으로 **전달**하는 작업이다. [3-006] (3.2절, p.178)
다중화(multiplexing)	**다중화**(multiplexing)는 **소켓**의 데이터를 모으고 헤더 정보로 캡슐화하여 세그먼트를 네트워크 계층으로 **전달**하는 작업이다. [3-007] (3.2절, p.178)
UDP	**UDP**는 **다중화/역다중화** 기능과 간단한 오류 검사 기능을 제외하면 IP에 아무것도 추가하지 않는다. [3-010] (3.3절, p.184)
체크섬(checksum)	**체크섬**은 전송된 **패킷** 안의 비트 오류를 발견하는 데 사용된다. [3-082] (3.4.4절, p.212)
신뢰적인 채널	**신뢰적인 채널**에서는 데이터가 손상되거나 손실되지 않고 모든 데이터가 전송된 순서대로 **전달**된다. [3-014] (3.4절, p.189)
순서번호(sequence number)	**순서번호**(sequence number)는 수신자가 재전송 **패킷**과 새로운 **패킷**을 구별하는 데 사용된다. [3-016] (3.4.1절, p.195)
파이프라이닝(pipelining)	**파이프라이닝**(pipelining)은 확인응답을 기다리지 않고 여러 **패킷**을 전송하도록 허용한다. [3-017] (3.4.2절, p.203)
윈도우 크기(window size)	N은 전송되었지만 아직 확인응답되지 않은 **패킷**을 위해 허용할 수 있는 **순서번호** 범위의 크기이다. [3-083] (3.4.3절, p.204)
누적 확인응답(cumulative acknowledgment)	**순서번호** n에 대한 확인응답은 n을 포함하여 n까지의 모든 **패킷**에 대한 확인응답이다. [3-084] (3.4.3절, p.205)
최대 세그먼트 크기(MSS)	**최대 세그먼트 크기**(maximum segment size, MSS)는 세그먼트의 애플리케이션 계층 데이터에 대한 최대 크기이다. [3-022] (3.5.1절, p.215)

용어	책에 나온 정의
SampleRTT	**SampleRTT**는 세그먼트가 송신된 시간부터 그 세그먼트의 긍정응답이 도착한 시간까지의 시간 길이이다. [3-026] (3.5.3절, p.221)
빠른 재전송(fast retransmit)	같은 데이터에 대한 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP는 타이머 만료 전에 손실 세그먼트를 보내는 **빠른 재전송**(fast retransmit)을 한다. [3-028] (3.5.4절, p.229)
흐름제어 서비스(flow-control service)	**흐름제어 서비스**(flow-control service)는 송신자가 수신자의 버퍼를 오버플로시키는 것을 방지한다. [3-029] (3.5.5절, p.231)
수신 윈도우(receive window)	**수신 윈도우**(receive window)는 수신 측에서 가용한 버퍼 공간이 얼마나 되는지를 송신자에게 알려 준다. [3-030] (3.5.5절, p.232)
혼잡 윈도우(congestion window)	**혼잡 윈도우**(congestion window), cwnd는 TCP 송신자가 네트워크로 트래픽을 전송할 수 있는 비율을 제한한다. [3-038] (3.7절, p.247)
손실 이벤트(loss event)	타임아웃 또는 수신자로부터 3개의 중복 ACK를 받으면 TCP 송신자 측에 **손실 이벤트**(loss event)가 발생했다고 정의한다. [3-039] (3.7절, p.247)
명시적 혼잡 표시(ECN)	**명시적 혼잡 표시**(Explicit Congestion Notification, ECN)는 TCP와 IP가 관련된 네트워크-지원 혼잡제어 형식이다. [3-045] (3.7.2절, p.259)

장 요약

트랜스포트 계층 **프로토콜**이 제공할 수 있는 서비스는 하위 네트워크 계층 **프로토콜**의 서비스 모델에 의해 제한된다. [3-085] (3.8절, p.260)

하위 네트워크 계층이 신뢰적이지 못해도 확인응답, 타이머, 재전송, **순서번호**를 결합하여 신뢰적인 데이터 전송을 제공할 수 있다. [3-086] (3.8절, p.260)

신뢰적인 데이터 전송은 **링크** 계층, 네트워크 계층, 트랜스포트 계층 또는 애플리케이션 계층 **프로토콜**로 제공될 수 있다. [3-087] (3.8절, p.260)

TCP는 신뢰적인 데이터 전송뿐 아니라 연결 관리, 흐름제어, 왕복시간 예측을 포함한다. [3-088] (3.8절, p.260)

혼잡제어는 네트워크의 안정을 위해 필수적이며 TCP는 혼잡이 없다고 관찰되면 전송률을 높이고 손실이 발생하면 전송률을 배수로 감소시킨다. [3-089] (3.8절, p.261)

TCP 혼잡제어는 혼잡한 **링크**를 지나는 TCP 연결이 **링크** 대역폭을 동일하게 공유하도록 노력한다. [3-090] (3.8절, p.261)

4장 네트워크 계층: 데이터 평면

원문 인쇄 p.281-340 | PDF 287-346페이지

학습 목표

네트워크 계층이 호스트 사이의 통신 서비스를 어떻게 제공하는지 알아본다. [4-001] (4장 도입, p.281)

라우터의 내부 **스위칭 구조**, **패킷** 큐잉과 스케줄링, IP 어드레싱, IPv4와 IPv6, 일반적인 **포워딩**을 공부한다. [4-002] (4장 개요, p.287)

핵심 개념

4.1 네트워크 계층 개요

포워딩(**전달**)은 라우터 입력 **링크**에 도착한 **패킷**을 적절한 출력 **링크**로 이동시키는 데이터 평면 기능이다. [4-003] (4.1.1절, p.282)

라우팅은 네트워크 전반에 걸쳐 출발지에서 목적지까지 데이터그램의 종단간 **경로**를 결정한다. [4-004] (4.1.1절, p.284)

포워딩 테이블(forwarding table)은 도착한 **패킷**의 헤더 필드 값을 이용하여 **패킷**의 출력 **링크 인터페이스**를 결정하는 데 사용된다. [4-005] (4.1.1절, p.284)

네트워크 서비스 모델(network service model)은 송수신 호스트 간 **패킷** 전송 특성을 정의한다. [4-006] (4.1.2절, p.286)

인터넷 네트워크 계층의 **최선형 서비스**(best-effort service)는 **전달**, 순서, 지연 및 최소 대역폭을 보장하지 않는다. [4-007] (4.1.2절, p.287)

4.2 라우터 내부에는 무엇이 있을까?

라우터의 네 가지 요소는 입력 포트, **스위칭 구조**, 출력 포트, **라우팅** 프로세서이다. [4-008] (4.2절, p.288-289)

스위칭 구조는 라우터의 입력 포트와 출력 포트를 연결한다. [4-009] (4.2절, p.289)

라우팅 프로세서는 제어 평면 기능을 수행하며 SDN 라우터에서는 원격 컨트롤러가 계산한 **포워딩 테이블** 항목을 수신하여 입력 포트에 설치한다. [4-010] (4.2절, p.289)

최장 프리픽스 매칭 규칙(longest prefix matching rule)은 테이블에서 가장 긴 대응 엔트리를 찾아 그에 연관된 **링크 인터페이스**로 **패킷**을 보낸다. [4-011] (4.2.1절, p.292)

스위칭은 메모리, 버스 또는 인터커넥션 네트워크를 통해 수행할 수 있다. [4-012] (4.2.2절, p.293-294)

출력 포트 프로세싱은 출력 포트 메모리의 **패킷**을 가져와 출력 **링크**로 전송하며 **패킷** 선택, 대기열 제거, **링크** 계층 및 물리계층 전송 기능을 포함한다. [4-013] (4.2.3절, p.295)

패킷 큐는 입력 포트와 출력 포트 모두에서 형성될 수 있고 저장할 메모리가 없으면 **패킷** 손실이 발생한다. [4-014] (4.2.4절, p.295-296)

HOL(head-of-the-line) 차단은 입력 큐 앞쪽의 다른 **패킷** 때문에 사용 가능한 출력 포트로 갈 **패킷**도 기다려야 하는 현상이다. [4-015] (4.2.4절, p.296)

FIFO(또는 FCFS)는 출력 **링크** 큐에 도착한 순서와 동일한 순서로 전송할 **패킷**을 선택한다. [4-016] (4.2.5절, p.299)

우선순위 큐잉은 전송대기 **패킷**이 있는 가장 높은 우선순위 클래스에서 **패킷**을 전송하며 같은 우선순위에서는 전형적으로 **FIFO**를 사용한다. [4-017] (4.2.5절, p.300)

라운드 로빈은 클래스 간 서비스를 번갈아 제공하고, WFQ(Weighted Fair Queuing)는 클래스마다 다른 양의 서비스 시간을 부여한다. [4-018] (4.2.5절, p.301-302)

4.3.1 IPv4 데이터그램 형식

IPv4 데이터그램의 주요 필드는 버전, 헤더 길이, 서비스 타입, 데이터그램 길이, 식별자, 플래그, 단편화 오프셋, **TTL**, **프로토콜**, 헤더 **체크섬**, 출발지·목적지 IP 주소, 옵션 및 데이터이다. [4-019] (4.3.1절, p.303-305)

IPv4 데이터그램 헤더는 옵션을 포함하지 않으면 대체로 20바이트이다. [4-020] (4.3.1절, p.304)

TTL(Time-to-live)은 데이터그램이 네트워크에서 무한히 순환하지 않도록 하며 라우터가 처리할 때마다 감소하고 0이면 폐기된다. [4-021] (4.3.1절, p.304)

프로토콜 필드는 데이터 부분을 **전달**할 목적지의 전송 계층 **프로토콜**을 명시하며 값 6은 TCP, 값 17은 **UDP**를 뜻한다. [4-022] (4.3.1절, p.304)

4.3.2 IPv4 데이터그램 단편화

MTU(maximum transmission unit)는 **링크** 계층 **프레임**이 **전달**할 수 있는 최대 데이터 양이다. [4-023] (4.3.2절, p.305)

출력 **링크**의 **MTU**가 데이터그램 길이보다 작으면 페이로드를 더 작은 데이터그램으로 나누며 각각을 조각(fragment, 단편)이라고 한다. [4-024] (4.3.2절, p.305-306)

IPv4 데이터그램 재결합은 네트워크 라우터가 아닌 종단 시스템에서 수행한다. [4-025] (4.3.2절, p.306)

재결합을 위해 식별자, 플래그, 단편화 오프셋을 사용하며 마지막 조각의 플래그 비트는 0, 다른 조각은 1로 설정한다. [4-026] (4.3.2절, p.306)

4.3.3 IPv4 주소체계

인터페이스는 호스트 또는 라우터와 물리적 **링크** 사이의 경계이며 IP 주소는 **인터페이스**와 관련이 있다. [4-027] (4.3.3절, p.307)

IPv4 주소는 32비트 길이(4바이트)이며 각 바이트의 십진수를 점으로 구분하는 십진 표기법(dotted-decimal notation)을 사용한다. [4-028] (4.3.3절, p.307)

서브넷(subnet)을 결정하려면 호스트나 라우터에서 각 **인터페이스**를 분리하여 고립된 네트워크들을 만들며 각 고립된 네트워크를 **서브넷**이라고 부른다. [4-029] (4.3.3절, p.309)

CIDR(Classless Interdomain Routing)의 a.b.c.d/x 표기에서 최상위 x비트는 네트워크 부분인 **프리픽스**(prefix)를 구성한다. [4-030] (4.3.3절, p.310)

경로 집약(주소 집약 또는 **경로** 요약)은 여러 네트워크를 알리기 위해 하나의 네트워크 접두사를 사용하는 것이다. [4-031] (4.3.3절, p.311)

동적 호스트 구성 **프로토콜**(Dynamic Host Configuration Protocol, **DHCP**)은 호스트 IP 주소뿐 아니라 **서브넷** 마스크, 첫 번째 홉 라우터 주소, 로컬 **DNS 서버** 주소를 얻게 한다. [4-032] (4.3.3절, p.313)

4.3.4 네트워크 주소 변환(NAT)

사설 주소를 갖는 권역(realm)은 네트워크 주소가 그 네트워크 내부 장비에게만 의미가 있는 네트워크이다. [4-033] (4.3.4절, p.317)

NAT 라우터는 외부세계에서 하나의 IP 주소를 갖는 하나의 장비로 동작한다. [4-034] (4.3.4절, p.317)

NAT 변환 테이블(NAT translation table)은 IP 주소와 포트 번호를 포함하여 데이터그램을 **전달**할 내부 호스트를 구분한다. [4-035] (4.3.4절, p.318)

4.3.5 IPv6

IPv6는 IP 주소 크기를 32비트에서 128비트로 확장하였다. [4-036] (4.3.5절, p.320)

IPv6는 유니캐스트와 멀티캐스트 주소 외에 호스트 그룹의 어떤 이에게든 **전달**할 수 있는 **애니캐스트 주소** (anycast address)를 도입하였다. [4-037] (4.3.5절, p.320)

IPv6는 간소화된 고정 길이 40바이트 헤더를 사용하며 버전, 트래픽 클래스, 흐름 라벨, 페이로드 길이, 다음 헤더, 홉 제한, 출발지·목적지 주소를 포함한다. [4-038] (4.3.5절, p.320-321)

IPv6에서는 단편화와 재결합을 출발지와 목적지만 수행하며 헤더 **체크섬**은 두지 않는다. [4-039] (4.3.5절, p.321-322)

터널링에서는 IPv6 데이터그램을 IPv4 데이터그램의 데이터 필드에 넣어 IPv4 라우터들을 통과시킨다. [4-040] (4.3.5절, p.322)

4.4 일반적인 포워딩 및 소프트웨어 기반 네트워크(SDN)

일반적인 **포워딩**은 여러 **프로토콜** 계층에서 선택한 헤더 필드에 매칭하고 **포워딩**, 헤더 재작성, 차단·삭제 및 특수 **서버** 전송 등의 액션을 수행한다. [4-041] (4.4절, p.324)

OpenFlow의 **플로우 테이블** 항목은 헤더 값들의 세트, 카운터 세트, 그리고 일치하는 **패킷**에 수행할 동작을 포함한다. [4-042] (4.4절, p.325-326)

OpenFlow 1.0은 **링크** 계층, 네트워크 계층, 트랜스포트 계층에서 선택한 필드 및 수신 포트 ID를 매칭할 수 있다. [4-043] (4.4.1절, p.326)

플로우 테이블 항목에는 와일드 카드와 우선순위가 있을 수 있으며 여러 항목과 일치하면 가장 높은 우선순위의 항목을 선택한다. [4-044] (4.4.1절, p.327)

각 **플로우 테이블** 엔트리는 0개 이상의 액션 목록을 가지며 여러 액션이 있으면 지정된 순서대로 수행한다. [4-045] (4.4.2절, p.327)

주요 액션은 **포워딩**(Forwarding), 드롭핑(Dropping), 수정필드(Modify-field)이다. [4-046] (4.4.2절, p.327)

책의 OpenFlow 예는 간단한 **포워딩**, 부하 균등화(Load Balancing), 방화벽을 **플로우 테이블** 항목으로 구현한다. [4-047] (4.4.3절, p.328-329)

동작 방식·절차

목적지 기반 입력 포트 처리

1. 입력 포트에서 회선 종단 기능과 **링크** 계층 처리를 수행한다. [4-048] (4.2.1절, p.291)

2. 포워딩 테이블에서 목적지 주소에 대응하는 가장 긴 **프리픽스**를 찾아 출력 포트를 결정한다. [4-049] (4.2.1절, p.292)

3. 출력 포트가 결정되면 **패킷**을 **스위칭 구조**로 보내며 차단되면 입력 포트에서 기다린다. [4-050] (4.2.1절, p.292)

IPv4 단편화와 재결합

1. 출력 **링크**의 **MTU**에 맞게 데이터그램의 페이로드를 두 개 이상의 작은 IP 데이터그램으로 분할한다. [4-051] (4.3.2절, p.306)

2. 각 조각은 출발지 주소, 목적지 주소, 원본 데이터그램의 식별자를 포함하고 플래그와 오프셋을 설정한다. [4-052] (4.3.2절, p.306)

3. 목적지 호스트는 식별자 번호를 검사하여 원본의 조각을 판단하고 오프셋에 따라 재결합한다. [4-053] (4.3.2절, p.306)

DHCP의 네 단계

1. 새 호스트는 **DHCP** 발견 메시지(**DHCP** discover message)를 **UDP** 포트 67로 보내며 목적지 IP 주소는 255.255.255.255, 출발지 IP 주소는 0.0.0.0으로 설정한다. [4-054] (4.3.3절, p.315)

2. DHCP 서버는 제공 IP 주소, 네트워크 마스크, IP 주소 임대 기간 등을 포함하는 **DHCP** 제공 메시지를 브로드캐스트한다. [4-055] (4.3.3절, p.315-316)

3. 클라이언트는 제공자 중 하나를 선택하고 파라미터 설정을 되돌려 보내는 **DHCP** 요청 메시지로 응답한다. [4-056] (4.3.3절, p.316)

4. 서버는 요청된 파라미터를 확인하는 **DHCP** ACK 메시지로 응답하며 **클라이언트**는 임대 기간 동안 할당 IP 주소를 사용할 수 있다. [4-057] (4.3.3절, p.316)

NAT 변환

1. NAT 라우터는 내부 호스트가 보낸 데이터그램에 대해 새 출발지 포트 번호를 생성한다. [4-058] (4.3.4절, p.318)

2. 출발지 IP 주소를 WAN 쪽 IP 주소로 바꾸고 출발지 포트 번호를 새 포트 번호로 바꾼 뒤 **NAT 변환 테이블**에 엔트리를 추가한다. [4-059] (4.3.4절, p.318)

3. 응답 데이터그램이 도착하면 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호를 이용하여 **NAT 변환 테이블**을 검색한다. [4-060] (4.3.4절, p.318)

4. 목적지 주소와 포트 번호를 내부 호스트 값으로 다시 기록하고 홈 네트워크 내부로 **전달**한다. [4-061] (4.3.4절, p.318)

IPv6 터널링

1. 터널 송신 측 IPv6 **노드**는 IPv6 데이터그램을 IPv4 데이터그램의 페이로드에 넣는다. [4-062] (4.3.5절, p.322)

2. IPv4 데이터그램의 목적지를 터널 수신 측 IPv6 **노드**로 적고 터널의 첫 번째 **노드**로 보낸다. [4-063] (4.3.5절, p.322)

3. 터널 내부 IPv4 라우터들은 일반 IPv4 데이터그램처럼 처리하고 수신 측 IPv6 **노드**는 IPv6 데이터그램을 꺼내 다음 IPv6 **노드**로 보낸다. [4-064] (4.3.5절, p.322-323)

OpenFlow 매칭과 액션

1. 들어오는 **패킷**의 헤더 값과 수신 포트 ID를 **플로우 테이블**의 매칭 필드와 대응시킨다. [4-065] (4.4.1절, p.325-326)

2. 여러 항목이 일치하면 가장 높은 우선순위의 항목을 선택한다. [4-066] (4.4.1절, p.327)

3. 일치한 항목의 카운터를 업데이트하고 정해진 액션 목록을 지정된 순서대로 수행한다. [4-067] (4.4·4.4.2절, p.326-327)

주요 프로토콜·표·수식

라우터 버퍼 크기의 기존 기준: $B = RTT \cdot C$; B는 버퍼링의 양, RTT는 평균 왕복시간, C는 **링크** 용량이다. [4-068] (4.2.4절, p.298)

많은 TCP 흐름에 대한 버퍼 크기: $B = RTT \cdot C / \sqrt{N}$; N은 **링크**를 통과하는 TCP 흐름의 수이다. [4-069] (4.2.4절, p.298)

WFQ 클래스의 최소 처리율: $R \cdot w_i / (\Sigma w_i)$; R은 **링크** 전송률이고 w_i는 클래스 i에 할당한 가중치이며 최악의 경우 분모는 모든 클래스 가중치의 합이다. [4-070] (4.2.5절, p.302)

IPv4	송신 호스트에서 수신 호스트로 **패킷**을 **전달**한다. [4-071] (4.1.1절, p.282) 32비트 IP 주소를 사용하며 옵션이 없을 때 헤더는 20바이트이고 라우터에서 단편화할 수 있다. [4-072] (4.3.1·4.3.2·4.3.3절, p.304, 306-307)
IPv6	송신 호스트에서 수신 호스트로 **패킷**을 **전달**한다. [4-071] (4.1.1절, p.282) 128비트 주소와 고정 길이 40바이트 헤더를 사용하며 라우터에서 단편화하지 않고 헤더 **체크섬**을 두지 않는다. [4-073] (4.3.5절, p.320-322)
OpenFlow	검색 추가 작업 **포워딩**과 컨트롤러 및 SDN의 개념을 제시한 표준이다. [4-074] (4.4절, p.325) OpenFlow 1.0은 선택한 헤더 필드와 수신 포트 ID를 매칭하여 **포워딩**, 드롭핑, 수정필드 액션을 수행한다. [4-075] (4.4.1·4.4.2절, p.326-327)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
포워딩(전달)	**포워딩**(**전달**)은 라우터 입력 **링크**에 도착한 **패킷**을 적절한 출력 **링크**로 이동시키는 데이터 평면 기능이다. [4-003] (4.1.1절, p.282)
라우팅	**라우팅**은 네트워크 전반에 걸쳐 출발지에서 목적지까지 데이터그램의 종단간 **경로**를 결정한다. [4-004] (4.1.1절, p.284)
포워딩 테이블(forwarding table)	**포워딩 테이블**(forwarding table)은 도착한 **패킷**의 헤더 필드 값을 이용하여 **패킷**의 출력 **링크 인터페이스**를 결정하는 데 사용된다. [4-005] (4.1.1절, p.284)
네트워크 서비스 모델	**네트워크 서비스 모델**(network service model)은 송수신 호스트 간 **패킷** 전송 특성을 정의한다. [4-006] (4.1.2절, p.286)
최선형 서비스(best-effort service)	인터넷 네트워크 계층의 **최선형 서비스**(best-effort service)는 **전달**, 순서, 지연 및 최소 대역폭을 보장하지 않는다. [4-007] (4.1.2절, p.287)
스위칭 구조	**스위칭 구조**는 라우터의 입력 포트와 출력 포트를 연결한다. [4-009] (4.2절, p.289)
최장 프리픽스 매칭 규칙	**최장 프리픽스 매칭 규칙**(longest prefix matching rule)은 테이블에서 가장 긴 대응 엔트리를 찾아 그에 연관된 **링크 인터페이스**로 **패킷**을 보낸다. [4-011] (4.2.1절, p.292)
HOL(head-of-the-line) 차단	**HOL**(head-of-the-line) 차단은 입력 큐 앞쪽의 다른 **패킷** 때문에 사용 가능한 출력 포트로 갈 **패킷**도 기다려야 하는 현상이다. [4-015] (4.2.4절, p.296)
FIFO(또는 FCFS)	**FIFO**(또는 FCFS)는 출력 **링크** 큐에 도착한 순서와 동일한 순서로 전송할 **패킷**을 선택한다. [4-016] (4.2.5절, p.299)
MTU(maximum transmission unit)	**MTU**(maximum transmission unit)는 **링크** 계층 **프레임**이 **전달**할 수 있는 최대 데이터 양이다. [4-023] (4.3.2절, p.305)
인터페이스	**인터페이스**는 호스트 또는 라우터와 물리적 **링크** 사이의 경계이며 IP 주소는 **인터페이스**와 관련이 있다. [4-027] (4.3.3절, p.307)

용어	책에 나온 정의
서브넷(subnet)	**서브넷**(subnet)을 결정하려면 호스트나 라우터에서 각 **인터페이스**를 분리하여 고립된 네트워크들을 만들며 각 고립된 네트워크를 **서브넷**이라고 부른다. [4-029] (4.3.3절, p.309)
프리픽스(prefix)	CIDR(Classless Interdomain Routing)의 a.b.c.d/x 표기에서 최상위 x비트는 네트워크 부분인 **프리픽스**(prefix)를 구성한다. [4-030] (4.3.3절, p.310)
경로 집약	**경로 집약**(주소 집약 또는 **경로** 요약)은 여러 네트워크를 알리기 위해 하나의 네트워크 접두사를 사용하는 것이다. [4-031] (4.3.3절, p.311)
DHCP	동적 호스트 구성 **프로토콜**(Dynamic Host Configuration Protocol, **DHCP**)은 호스트 IP 주소뿐 아니라 **서브넷** 마스크, 첫 번째 홉 라우터 주소, 로컬 **DNS 서버** 주소를 얻게 한다. [4-032] (4.3.3절, p.313)
NAT 변환 테이블	**NAT 변환 테이블**(NAT translation table)은 IP 주소와 포트 번호를 포함하여 데이터그램을 **전달**할 내부 호스트를 구분한다. [4-035] (4.3.4절, p.318)
애니캐스트 주소(anycast address)	IPv6는 유니캐스트와 멀티캐스트 주소 외에 호스트 그룹의 어떤 이에게든 **전달**할 수 있는 **애니캐스트 주소**(anycast address)를 도입하였다. [4-037] (4.3.5절, p.320)
플로우 테이블	OpenFlow의 **플로우 테이블** 항목은 헤더 값들의 세트, 카운터 세트, 그리고 일치하는 **패킷**에 수행할 동작을 포함한다. [4-042] (4.4절, p.325-326)

장 요약

데이터 평면은 입력 **링크**에 도착한 **패킷**이 출력 **링크** 중 하나로 **전달**되는 방식을 결정하는 퍼 라우터(per-router) 기능이다. [4-076] (4.5절, p.330)

라우터의 내부 동작에는 입력·출력 포트 기능, 목적지 기반 **포워딩**, 내부 스위칭 메커니즘, **패킷** 대기열 관리가 포함된다. [4-077] (4.5절, p.330)

전통적인 IP **포워딩**은 데이터그램의 목적지 주소를 기반으로 한다. [4-078] (4.5절, p.330)

일반적인 **포워딩**은 데이터그램 헤더의 여러 다른 필드 값들을 사용하여 **포워딩**과 다른 기능을 실행한다. [4-079] (4.5절, p.330)

이 장은 IPv4와 IPv6 **프로토콜** 및 인터넷 주소 지정을 다룬다. [4-080] (4.5절, p.330)

5장 네트워크 계층: 제어 평면

원문 인쇄 p.341-402 | PDF 347-408페이지

학습 목표

네트워크 계층의 제어 평면과 네트워크 계층 구성요소 및 서비스의 설정·관리를 살펴본다. [5-001] (5장 도입, p.341)

최소 비용 **경로**를 계산하는 **라우팅** 알고리즘과 **OSPF** 및 **BGP**를 다룬다. [5-002] (5장 도입, p.341)

SDN 컨트롤러, **ICMP**와 SNMP를 다룬다. [5-003] (5장 도입, p.341)

핵심 개념

5.1 개요

라우터별 제어에서는 **포워딩**과 **라우팅** 기능이 모두 개별 라우터에 포함된다. [5-004] (5.1절, p.342)

논리적으로 중앙 집중된 제어에서는 컨트롤러가 **포워딩 테이블**을 작성하여 개별 라우터에 배포한다. [5-005] (5.1절, p.343)

5.2 라우팅 알고리즘

라우팅 알고리즘의 목표는 송신자부터 수신자까지 라우터의 네트워크를 통과하는 좋은 **경로**를 결정하는 것이다. [5-006] (5.2절, p.344)

링크 상태(LS) 알고리즘은 네트워크 내 각 **링크**의 비용에 대한 전체 상태 정보를 가진다. [5-007] (5.2절, p.346)

거리 벡터(DV) 알고리즘은 반복적이고 비동기적이며 분산적이다. [5-008] (5.2.2절, p.351)

정적 **라우팅** 알고리즘에서 **경로**는 아주 느리게 변하고, 동적 **라우팅** 알고리즘은 네트워크 트래픽 부하나 토폴로지 변화에 따라 **경로**를 바꾼다. [5-009] (5.2절, p.346)

5.3 인터넷에서의 AS 내부 라우팅: OSPF

자율 시스템(autonomous system, AS)은 동일한 관리 제어하에 있는 라우터의 그룹으로 구성된다. [5-010] (5.3절, p.359)

OSPF는 **링크 상태** 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 **경로** 알고리즘을 사용하는 **링크 상태** 알고리즘이다. [5-011] (5.3절, p.359)

OSPF 라우터는 인접한 라우터뿐 아니라 **자율 시스템** 내의 다른 모든 라우터에게 **라우팅** 정보를 브로드캐스트한다. [5-012] (5.3절, p.359)

OSPF의 **자율 시스템**(AS)은 계층적인 영역(area)으로 구성될 수 있다. [5-013] (5.3절, p.361)

5.4 인터넷 서비스 제공업자(ISP) 간의 라우팅: BGP

BGP는 이웃 AS로부터 도달 가능한 **서브넷** 접두부 정보를 얻고 **서브넷** 주소 접두부로의 가장 좋은 **경로**를 결정하는 수단을 제공한다. [5-014] (5.4.1절, p.362)

BGP에서 라우터의 쌍들은 포트 번호 179인 반영구적인 TCP 연결을 통해 **라우팅** 정보를 교환한다. [5-015] (5.4.2절, p.363)

BGP 용어로서의 **경로**(route)는 주소 접두부와 그 속성을 함께 말한다. [5-016] (5.4.3절, p.365)

중요한 **BGP** 속성 두 가지는 **AS-PATH**와 **NEXT-HOP**이다. [5-017] (5.4.3절, p.365)

AS **라우팅** 정책은 최단 **AS-PATH**나 뜨거운감자 **라우팅** 같은 다른 모든 고려사항보다 우선시된다. [5-018] (5.4.5절, p.369)

5.5 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 제어 평면

SDN 구조의 네 가지 특징은 플로우 기반 **포워딩**, 데이터 평면과 제어 평면의 분리, 데이터 평면 스위치 외부의 네트워크 제어 기능, 프로그램이 가능한 네트워크이다. [5-019] (5.5절, p.373)

SDN 제어 평면은 SDN 컨트롤러와 SDN 네트워크 제어 응용들이라는 두 가지 구성요소로 나뉜다. [5-020] (5.5.1절, p.375)

오픈플로우(OpenFlow) **프로토콜**은 SDN 컨트롤러와 SDN으로 제어되는 스위치 또는 **오픈플로우** API를 구현하는 다른 장치 사이에서 동작한다. [5-021] (5.5.2절, p.377)

오픈플로우 프로토콜은 TCP 상에서 디폴트 포트 번호 6653을 가지고 동작한다. [5-022] (5.5.2절, p.377)

5.6 인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP)

인터넷 제어 메시지 **프로토콜**(**ICMP**)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다. [5-023] (5.6절, p.383)

ICMP 메시지는 IP 데이터그램에 담겨 IP 페이로드로 전송된다. [5-024] (5.6절, p.383)

ICMP 메시지에는 타입과 코드 필드 및 원래 IP 데이터그램의 헤더와 첫 8바이트가 있다. [5-025] (5.6절, p.383)

5.7 네트워크 관리와 SNMP

네트워크 관리의 핵심 요소는 관리 **서버**, 관리되는 장치들, **MIB** 데이터, 원격 에이전트, SNMP이다. [5-026] (5.7.1절, p.387)

피관리 장치 내의 피관리 객체들에 관련된 정보는 **MIB**(Management Information Base)에 저장된다. [5-027] (5.7.1절, p.386)

SNMPv2는 관리 **서버**와 그 관리 **서버**를 대표하여 실행되는 에이전트 사이에서 네트워크 관리 제어 및 정보 메시지를 **전달**하기 위해 사용된다. [5-028] (5.7.2절, p.388)

SNMP의 일반적인 사용 형태는 요청-응답 모드와 요청받지 않은 트랩 메시지의 전송이다. [5-029] (5.7.2절, p.388)

동작 방식·절차

출발지 노드 u를 위한 링크 상태 알고리즘

1. N′ = {u}로 초기화하고, u의 이웃 v는 D(v) = c(u,v), 이웃이 아니면 D(v) = ∞로 둔다. [5-030] (5.2.1절, p.347)

2. N′에 속하지 않은 **노드** 중 D(w)가 최소인 w를 찾아 N′에 더한다. [5-031] (5.2.1절, p.347)

3. N′에 속하지 않은 w의 각 이웃 v에 대해 D(v) = min(D(v), D(w) + c(w,v))로 갱신한다. [5-032] (5.2.1절, p.347)

4. N′ = N이 될 때까지 반복한다. [5-033] (5.2.1절, p.347)

거리 벡터 정보 교환

1. 각 **노드**는 때때로 자신의 **거리 벡터**를 이웃에게 보낸다. [5-034] (5.2.2절, p.352)

2. 이웃에게서 새로운 **거리 벡터**를 받으면 저장하고 벨만-포드 식으로 자신의 **거리 벡터**를 갱신한다. [5-035] (5.2.2절, p.352)

3. **거리 벡터**가 변경되면 수정된 **거리 벡터**를 자신의 이웃들에게 보낸다. [5-036] (5.2.2절, p.352)

BGP 경로 선택 알고리즘

1. 가장 높은 지역 선호값을 가진 **경로**를 선택한다. [5-037] (5.4.3절, p.367)

2. 그러한 **경로**가 여러 개라면 최단 **AS-PATH**를 가진 **경로**를 선택한다. [5-038] (5.4.3절, p.367)

3. 남은 **경로**들에 대해 뜨거운감자 **라우팅**을 수행하여 **NEXT-HOP** 라우터까지의 거리가 가장 가까운 **경로**를 선택한다. [5-039] (5.4.3절, p.367)

4. 아직도 여러 **경로**가 남아 있으면 **BGP** 식별자를 사용하여 선택한다. [5-040] (5.4.3절, p.367)

SNMP 요청-응답 모드

1. SNMP 관리 **서버**는 에이전트에게 요청을 송신한다. [5-041] (5.7.2절, p.388)

2. SNMP 에이전트는 요청을 수행한 후 요청에 대한 응답을 보낸다. [5-042] (5.7.2절, p.388)

주요 프로토콜·표·수식

경로 비용: $c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \cdots + c(x_{p-1}, x_p)$; c(x, y)는 **노드** x와 y 간의 비용이다. [5-043] (5.2절, p.345)

링크 상태 알고리즘의 갱신: D(v) = min(D(v), D(w) + c(w,v)); D(v)는 현재 반복 시점에서 출발지부터 목적지 v까지의 최소 비용 **경로**의 비용이다. [5-044] (5.2.1절, p.347)

벨만-포드(Bellman-Ford) 식 (5.1): $d_x(y) = \min_v\{c(x, v) + d_v(y)\}$; $d_x(y)$는 **노드** x부터 y까지 최소 비용 **경로**의 비용이며, $\min_v$는 x의 모든 이웃에 대해서 적용된다. [5-045] (5.2.2절, p.351)

거리 벡터 갱신: $D_x(y) = \min_v\{c(x, v) + D_v(y)\}$; $D_x = [D_x(y): y \text{ in } N]$은 **노드** x에서 모든 다른 **노드** y까지의 비용 추정값의 벡터이다. [5-046] (5.2.2절, p.352)

OSPF	AS 내부 **라우팅**에 사용된다. [5-047] (5.3절, p.359) **OSPF**는 **링크 상태** 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 **경로** 알고리즘을 사용하는 **링크 상태** 알고리즘이다. [5-011] (5.3절, p.359)
BGP	**BGP**는 이웃 AS로부터 도달 가능한 **서브넷** 접두부 정보를 얻고 **서브넷** 주소 접두부로의 가장 좋은 **경로**를 결정하는 수단을 제공한다. [5-014] (5.4.1절, p.362) 반영구적인 TCP 연결과 포트 번호 179를 사용하여 **라우팅** 정보를 교환한다. [5-048] (5.4.2절, p.363)
OpenFlow	**오픈플로우**(OpenFlow) **프로토콜**은 SDN 컨트롤러와 SDN으로 제어되는 스위치 또는 **오픈플로우** API를 구현하는 다른 장치 사이에서 동작한다. [5-021] (5.5.2절, p.377) TCP 상에서 디폴트 포트 번호 6653으로 동작한다. [5-049] (5.5.2절, p.377)

ICMP	인터넷 제어 메시지 **프로토콜**(**ICMP**)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다. [5-023] (5.6절, p.383) IP 페이로드로 전송된다. [5-050] (5.6절, p.383)

SNMP	**SNMPv2**는 관리 **서버**와 그 관리 **서버**를 대표하여 실행되는 에이전트 사이에서 네트워크 관리 제어 및 정보 메시지를 **전달**하기 위해 사용된다. [5-028] (5.7.2절, p.388) SNMP PDU들은 일반적으로 **UDP** 데이터그램의 페이로드 부분에 실린다. [5-051] (5.7.2절, p.389)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
라우터별 제어	**라우터별 제어**에서는 **포워딩**과 **라우팅** 기능이 모두 개별 라우터에 포함된다. [5-004] (5.1절, p.342)
논리적으로 중앙 집중된 제어	**논리적으로 중앙 집중된 제어**에서는 컨트롤러가 **포워딩 테이블**을 작성하여 개별 라우터에 배포한다. [5-005] (5.1절, p.343)
링크 상태(LS) 알고리즘	**링크 상태**(LS) 알고리즘은 네트워크 내 각 **링크**의 비용에 대한 전체 상태 정보를 가진다. [5-007] (5.2절, p.346)
거리 벡터(DV) 알고리즘	**거리 벡터**(DV) 알고리즘은 반복적이고 비동기적이며 분산적이다. [5-008] (5.2.2절, p.351)
자율 시스템(AS)	**자율 시스템**(autonomous system, AS)은 동일한 관리 제어하에 있는 라우터의 그룹으로 구성된다. [5-010] (5.3절, p.359)
OSPF	**OSPF**는 **링크 상태** 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 **경로** 알고리즘을 사용하는 **링크 상태** 알고리즘이다. [5-011] (5.3절, p.359)
BGP	**BGP**는 이웃 AS로부터 도달 가능한 **서브넷** 접두부 정보를 얻고 **서브넷** 주소 접두부로의 가장 좋은 **경로**를 결정하는 수단을 제공한다. [5-014] (5.4.1절, p.362)
외부 BGP(eBGP)	두 개의 AS에 걸친 **BGP** 연결을 **외부 BGP**(external **BGP**, eBGP) 연결이라고 한다. [5-052] (5.4.2절, p.363)
내부 BGP(iBGP)	같은 AS 내의 라우터 간 **BGP** 연결을 **내부 BGP**(internal **BGP**, iBGP) 연결이라고 한다. [5-053] (5.4.2절, p.363)
경로(route)	**BGP** 용어로서의 **경로**(route)는 주소 접두부와 그 속성을 함께 말한다. [5-016] (5.4.3절, p.365)
AS-PATH	**AS-PATH** 속성에는 알림 메시지가 통과하는 AS들의 리스트를 담는다. [5-054] (5.4.3절, p.365)

용어	책에 나온 정의
NEXT-HOP	**NEXT-HOP**은 **AS-PATH**를 시작하는 라우터 **인터페이스**의 IP 주소이다. [5-055] (5.4.3절, p.365)
오픈플로우(OpenFlow)	**오픈플로우**(OpenFlow) **프로토콜**은 SDN 컨트롤러와 SDN으로 제어되는 스위치 또는 **오픈플로우** API를 구현하는 다른 장치 사이에서 동작한다. [5-021] (5.5.2절, p.377)
ICMP	인터넷 제어 메시지 **프로토콜**(**ICMP**)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다. [5-023] (5.6절, p.383)
MIB	피관리 장치 내의 피관리 객체들에 관련된 정보는 **MIB**(Management Information Base)에 저장된다. [5-027] (5.7.1절, p.386)
SNMPv2	**SNMPv2**는 관리 **서버**와 그 관리 **서버**를 대표하여 실행되는 에이전트 사이에서 네트워크 관리 제어 및 정보 메시지를 **전달**하기 위해 사용된다. [5-028] (5.7.2절, p.388)

장 요약

제어 평면은 데이터그램 **전달** 방법과 네트워크 계층 구성요소 및 서비스의 설정·관리를 제어하는 네트워크 전체 로직이다. [5-056] (5.8절, p.390)

제어 평면을 구축하는 두 가지 방법은 **라우터별 제어**와 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 제어이다. [5-057] (5.8절, p.390)

링크 상태 라우팅과 **거리 벡터 라우팅**은 그래프에서 최소 비용 **경로**를 계산하는 두 가지 기본 **라우팅** 알고리즘이다. [5-058] (5.8절, p.390)

SDN에서는 네트워크 제어 응용, SDN 컨트롤러, 제어되는 장치와의 통신을 위한 OpenFlow **프로토콜**을 살펴보았다. [5-059] (5.8절, p.390)

ICMP와 SNMP는 IP 네트워크 관리에 필요한 기본 요소로 다루어진다. [5-060] (5.8절, p.390)

6장 링크 계층: 링크, 접속망, 랜

원문 인쇄 p.403-475 | PDF 409-481페이지

학습 목표

종단 간 **경로**의 개별 **링크**를 통해 **패킷**을 전송하는 방법을 살펴본다. [6-001] (6장 도입, p.403)

오류 검출 및 정정 기술과 다중 접속 **프로토콜**을 살펴본다. [6-002] (6장 도입, p.403-404)

이더넷과 가상 랜, 데이터 센터 네트워크를 다룬다. [6-003] (6장 도입, p.404)

핵심 개념

6.1 링크 계층 소개

링크 계층 **프로토콜**을 실행하는 장치를 **노드**(node)라고 한다. [6-004] (6.1절, p.404)

통신 **경로**상의 인접한 **노드**들을 연결하는 통신 채널을 **링크**(link)라고 한다. [6-005] (6.1절, p.404)

링크 계층의 기본 서비스는 하나의 **노드**에서 인접한 **노드**로 단일 통신 **링크**상으로 데이터그램을 이동시키는 것이다. [6-006] (6.1.1절, p.404)

프레임은 네트워크 계층 데이터그램이 삽입되는 데이터 필드와 여러 헤더 필드로 구성된다. [6-007] (6.1.1절, p.405)

링크 계층은 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현된다. [6-008] (6.1.2절, p.408)

6.2 오류 검출 및 정정 기술

오류 검출 및 정정 비트(EDC)를 데이터 D에 추가하지만 미검출된 비트 오류가 발생할 수 있다. [6-009] (6.2절, p.408)

짝수 패리티에서는 추가 비트의 값을 선택하여 d+1개의 비트에서 1의 총개수가 짝수가 되게 한다. [6-010] (6.2.1절, p.409)

2차원 패리티는 단일 비트 오류를 검출하고 정정할 수 있다. [6-011] (6.2.1절, p.411)

체크섬 방법은 d비트의 데이터를 k비트 정수들로 다루고 이 정수들을 더한 값을 오류 검출 비트들로 사용한다. [6-012] (6.2.2절, p.411)

순환중복검사(cyclic redundancy check, CRC)는 결과 d+r비트 패턴이 모듈로 2 연산으로 G로 정확히 나누어지게 하는 r개의 추가 비트 R을 선택한다. [6-013] (6.2.3절, p.412)

6.3 다중 접속 링크와 프로토콜

브로드캐스트 **링크**는 여러 개의 송신 및 수신 **노드**가 하나의 공유된 브로드캐스트 채널에 연결되는 **링크**이다. [6-014] (6.3절, p.414)

다중 접속 **프로토콜**은 채널 분할 **프로토콜**, 랜덤 접속 **프로토콜**, 순번 **프로토콜**로 분류된다. [6-015] (6.3절, p.416)

랜덤 접속 **프로토콜**에서 충돌을 겪은 **노드**는 **프레임**을 재전송하기 전에 랜덤 지연 시간 동안 기다린다. [6-016] (6.3.2절, p.418)

CSMA/CD에서는 충돌이 감지되면 **노드**가 전송을 즉시 취소한다. [6-017] (6.3.2절, p.423)

DOCSIS(Data-Over-Cable Service Interface Specifications)는 케이블 데이터망의 구조와 **프로토콜**들을 정의한다. [6-018] (6.3.4절, p.427)

6.4 스위치 근거리 네트워크

ARP(Address Resolution Protocol)는 IP 주소와 **MAC 주소** 간의 변환을 수행한다. [6-019] (6.4.1절, p.431)

이더넷은 네트워크 계층에 비연결형 서비스와 비신뢰적인 서비스를 제공한다. [6-020] (6.4.2절, p.438)

스위치는 들어오는 **링크** 계층 **프레임**을 수신해서 출력 **링크**로 **전달**한다. [6-021] (6.4.3절, p.441)

스위치는 **자가학습**(self-learning)으로 자신의 테이블을 자동으로, 동적으로, 자치적으로 구축한다. [6-022] (6.4.3절, p.443)

VLAN을 지원하는 스위치는 하나의 물리적 근거리 네트워크 기반구조상에서 여러 개의 **가상 근거리 네트워크**들을 정의할 수 있게 한다. [6-023] (6.4.4절, p.448)

6.5 링크 가상화: 링크 계층으로서의 네트워크

MPLS는 **패킷** 교환, 가상회선 네트워크이다. [6-024] (6.5절, p.451)

MPLS의 목표는 라우터가 고정 길이 레이블을 기반으로 데이터그램을 **전달**할 수 있도록 목적지 기반 IP 데이터그램 **전달** 하부구조를 확장시키는 것이다. [6-025] (6.5.1절, p.451)

MPLS 헤더는 2계층 헤더와 3계층 헤더 사이에 위치한다. [6-026] (6.5.1절, p.451)

MPLS 가능 라우터는 **포워딩 테이블**에서 MPLS 레이블을 찾아 적당한 출력 **인터페이스**로 데이터그램을 **전달**한다. [6-027] (6.5.1절, p.452)

6.6 데이터 센터 네트워킹

데이터 센터는 호스트들 간 상호연결 및 데이터 센터와 인터넷 간 상호연결을 위해 자체 데이터 센터 네트워크를 갖고 있다. [6-028] (6.6절, p.454)

TOR(Top of Rack) 스위치는 랙에 있는 호스트들을 연결해 주고 데이터 센터의 다른 스위치들과 연결된다. [6-029] (6.6절, p.454)

경계(border) 라우터는 데이터 센터 네트워크를 공중 인터넷으로 연결해 준다. [6-030] (6.6절, p.455)

부하 균등화기(load balancer)는 요청을 호스트로 분배하고 호스트의 현재 부하 상태에 따라서 호스트 간의 부하를 균등하게 한다. [6-031] (6.6절, p.455)

6.7 총정리: 웹페이지 요청에 대한 처리

웹페이지 요청 예제에서 랩톱은 IP 주소를 획득하기 위해 로컬 **DHCP 서버**와 **DHCP 프로토콜**을 실행한다. [6-032] (6.7.1절, p.459)

랩톱은 게이트웨이 라우터의 **MAC 주소**를 얻기 위해 **ARP 프로토콜**을 사용한다. [6-033] (6.7.2절, p.462)

DNS 서버는 호스트 이름에 대한 IP 주소 정보를 포함하는 **DNS** 응답 메시지를 만든다. [6-034] (6.7.3절, p.463)

랩톱의 TCP는 웹 **서버**의 TCP와 3-방향 핸드셰이크를 먼저 수행한다. [6-035] (6.7.4절, p.463)

웹 브라우저 프로그램은 HTTP 응답 메시지의 바디로부터 웹페이지에 대한 html을 추출한 후 웹페이지를 출력한다. [6-036] (6.7.4절, p.464)

동작 방식·절차

CRC 비트 계산과 수신 검사

1. 송신자와 수신자는 생성기(generator)라고 하는 r+1비트 패턴 G에 합의한다. [6-037] (6.2.3절, p.412)

2. 송신자는 D 뒤에 덧붙일 r개의 비트 R을 선택하여 결과 d+r비트 패턴이 G로 정확히 나누어지게 한다. [6-038] (6.2.3절, p.412)

3. 수신자는 수신된 d+r비트를 G로 나누고 나머지가 0이 아니면 오류가 발생한 것으로 판단한다. [6-039] (6.2.3절, p.412)

CSMA/CD의 동작

1. 어댑터는 네트워크 계층으로부터 데이터그램을 받아 **링크** 계층 **프레임**을 만들어 어댑터 버퍼에 저장한다. [6-040] (6.3.2절, p.424)

2. 채널이 유휴하면 **프레임** 전송을 시작하고, 사용 중이면 신호 에너지가 감지되지 않을 때까지 기다린 후 전송한다. [6-041] (6.3.2절, p.424)

3. 어댑터는 전송하는 동안 다른 어댑터들로부터 오는 신호 에너지의 존재를 감시한다. [6-042] (6.3.2절, p.424)

4. 다른 어댑터의 신호 에너지를 감지하지 않고 **프레임** 전체를 전송하면 완료하고, 전송 도중 감지하면 자신의 **프레임** 전송을 취소한다. [6-043] (6.3.2절, p.424)

5. 전송을 취소한 후 랜덤 시간만큼 기다린 뒤 채널 감지 단계로 돌아간다. [6-044] (6.3.2절, p.424)

같은 서브넷에서 ARP로 주소 해결

1. ARP 테이블에 목적지 **노드**의 엔트리가 없으면 송신 **노드**는 송신 및 수신 IP 주소와 **MAC 주소** 필드들을 갖는 **ARP 패킷**을 구성한다. [6-045] (6.4.1절, p.433)

2. 어댑터는 **ARP** 질의 **패킷**을 **링크** 계층 **프레임**에 캡슐화하고 목적지 주소를 브로드캐스트 주소로 하여 **서브넷**으로 전송한다. [6-046] (6.4.1절, p.433)

3. 목적지 IP 주소가 일치하는 **노드**는 요청된 매핑 정보가 포함된 응답 **ARP 패킷**을 질의한 **노드**로 돌려보낸다. [6-047] (6.4.1절, p.433)

4. 질의한 호스트는 자신의 **ARP** 테이블을 갱신하고 IP 데이터그램을 **링크** 계층 **프레임**으로 캡슐화하여 전송한다. [6-048] (6.4.1절, p.433)

스위치의 자가학습

1. 스위치 테이블은 초기에 비어 있다. [6-049] (6.4.3절, p.443)

2. 수신한 각 **프레임**에 대해 출발지 **MAC 주소**, **프레임**이 도착한 **인터페이스**, 현재 시간을 테이블에 저장한다. [6-050] (6.4.3절, p.443)

3. 수명 시간(aging time)이 지난 후에도 해당 주소를 출발지 주소로 하는 **프레임**을 수신하지 못하면 테이블에서 이 주소를 삭제한다. [6-051] (6.4.3절, p.443)

웹페이지 요청 예제의 주요 단계

1. DHCP 클라이언트는 **DHCP** ACK 메시지로부터 자신의 IP 주소와 **DNS 서버**의 IP 주소를 기록하고 디폴트 게이트웨이의 주소를 저장한다. [6-052] (6.7.1절, p.461)

2. DNS 질의 메시지가 포함된 **프레임**을 보내기 전에 **ARP**로 게이트웨이 라우터의 **MAC 주소**를 얻는다. [6-053] (6.7.2절, p.462)

3. DNS 서버가 **DNS** 응답 메시지를 보내면 랩톱은 웹 **서버**의 IP 주소를 추출한다. [6-054] (6.7.3절, p.463)

4. TCP의 3-방향 핸드셰이크 후 브라우저는 HTTP GET 메시지를 생성하여 **소켓**으로 보낸다. [6-055] (6.7.4절, p.463)

5. HTTP **서버**는 요청된 웹페이지의 콘텐츠를 HTTP 응답 메시지의 보디(body)에 포함시켜 TCP **소켓**으로 보낸다. [6-056] (6.7.4절, p.464)

주요 프로토콜·표·수식

CRC의 나누어짐 조건: $D \cdot 2^r$ XOR R = nG; D는 d비트 데이터, G는 r+1비트 생성기, R은 r개의 추가 비트이며 연산은 모듈로 2 연산이다. [6-057] (6.2.3절, p.412-413)

CRC 비트 R: R = $(D \cdot 2^r / G)$의 나머지; $D \cdot 2^r$을 G로 나눈 나머지가 R이다. [6-058] (6.2.3절, p.413)

슬롯 알로하의 효율: $Np(1 - p)^{N-1}$; N개의 활성 **노드**가 있고 각 **노드**는 확률 p로 매 슬롯에서 전송을 시도한다. [6-059] (6.3.2절, p.420)

슬롯 알로하의 최대 효율: 1/e = 0.37; 최적의 p*를 구한 뒤 N을 무한대로 보내어 얻는다. [6-060] (6.3.2절, p.420)

순수 알로하의 최대 효율: 1/(2e); 슬롯 알로하 효율의 반이다. [6-061] (6.3.2절, p.421)

CSMA/CD의 효율(근사식): 효율 = $1 / (1 + 5d_{prop}/d_{trans})$; d_{prop}은 두 어댑터 사이의 최대 전파 시간이고, d_{trans}는 최대 크기의 이더넷 **프레임**을 전송하는 데 걸리는 시간이다. [6-062] (6.3.2절, p.425)

Ethernet	네트워크 계층 데이터그램을 이더넷 **프레임**에 캡슐화하여 전송한다. [6-063] (6.4.2절, p.437) 비연결형 서비스와 비신뢰적인 서비스를 제공한다. [6-064] (6.4.2절, p.438)
ARP	IP 주소와 **MAC 주소** 간의 변환을 수행한다. [6-065] (6.4.1절, p.431) 동일한 **서브넷**상에 있는 호스트나 라우터 **인터페이스**의 IP 주소만 해결한다. [6-066] (6.4.1절, p.432)
DHCP	랩톱이 로컬 **DHCP 서버**로부터 IP 주소와 다른 정보를 획득하는 데 사용된다. [6-067] (6.7.1절, p.459) **DHCP** 요청 메시지는 목적지 포트 67과 출발지 포트 68을 갖는 **UDP** 세그먼트에 들어간다. [6-068] (6.7.1절, p.459)
MPLS	고정 길이 레이블을 기반으로 데이터그램을 **전달**하도록 IP 데이터그램 **전달** 하부구조를 확장한다. [6-069] (6.5.1절, p.451) MPLS 향상 **프레임**은 MPLS 가능 라우터들 사이에서만 전송될 수 있다. [6-070] (6.5.1절, p.452)

핵심 용어 표

용어	책에 나온 정의
노드(node)	**링크** 계층 **프로토콜**을 실행하는 장치이다. [6-071] (6.1절, p.404)
링크(link)	통신 **경로**상의 인접한 **노드**들을 연결하는 통신 채널이다. [6-072] (6.1절, p.404)
프레임	네트워크 계층 데이터그램이 삽입되는 데이터 필드와 여러 헤더 필드로 구성된다. [6-073] (6.1.1절, p.405)
매체 접속 제어(MAC) 프로토콜	**프레임**을 **링크**로 전송하는 규칙을 명시한다. [6-074] (6.1.1절, p.406)
짝수 패리티	추가 비트의 값을 선택하여 d+1개의 비트에서 1의 총개수가 짝수가 되게 하는 기법이다. [6-075] (6.2.1절, p.409)
순방향 오류 정정(FEC)	수신자가 오류를 검출하고 정정하는 능력이다. [6-076] (6.2.1절, p.411)
순환중복검사(CRC)	d+r비트 패턴이 생성기 G로 정확히 나누어지도록 r개의 추가 비트 R을 선택하는 오류 검출 기술이다. [6-077] (6.2.3절, p.412)
CSMA/CD	충돌 검출을 포함하는 CSMA이다. [6-078] (6.3.2절, p.423)
폴링 프로토콜	마스터 **노드**가 라운드 로빈 방식으로 각 **노드**를 폴링하는 순번 **프로토콜**이다. [6-079] (6.3.3절, p.426)
토큰	정해진 순서에 따라 **노드** 간에 교환되는 작고 특수한 목적의 **프레임**이다. [6-080] (6.3.3절, p.426)
MAC 주소	랜 주소 또는 물리 주소라고도 불리는 **링크** 계층 주소이다. [6-081] (6.4.1절, p.429)
ARP	IP 주소와 **MAC 주소** 간의 변환을 수행하는 **프로토콜**이다. [6-082] (6.4.1절, p.431)

용어	책에 나온 정의
여과(filtering)	**프레임**을 **인터페이스**로 **전달**할지 또는 폐기(drop)할지 결정하는 스위치의 기능이다. [6-083] (6.4.3절, p.442)
전달(forwarding)	**프레임**이 전송될 **인터페이스**를 결정하고 해당 **인터페이스**로 **프레임**을 내보내는 기능이다. [6-084] (6.4.3절, p.442)
스위치 테이블(switch table)	**MAC 주소**, 그 주소로 가게 하는 스위치 **인터페이스**, 엔트리가 만들어진 시점의 정보를 포함한다. [6-085] (6.4.3절, p.442)
자가학습(self-learning)	스위치가 자신의 테이블을 자동으로, 동적으로, 자치적으로 구축하는 특성이다. [6-086] (6.4.3절, p.443)
가상 근거리 네트워크(VLAN)	하나의 물리적 근거리 네트워크 기반구조상에서 정의되는 **가상 근거리 네트워크**이다. [6-087] (6.4.4절, p.448)
다중 프로토콜 레이블 스위칭(MPLS)	고정 길이 레이블과 가상회선을 기반으로 IP 데이터그램 **전달** 하부구조를 확장하는 기술이다. [6-088] (6.5.1절, p.451)

장 요약

링크 계층의 기본 서비스는 네트워크 계층 데이터그램을 한 **노드**에서 이웃 **노드**로 **전달**하는 것이다. [6-089] (6.8절, p.464)

모든 **링크** 계층 **프로토콜**은 이웃 **노드**로 **프레임**을 전송하기 전에 네트워크 계층 데이터그램을 **링크** 계층 **프레임**에 캡슐화한다. [6-090] (6.8절, p.464)

오류 검출 및 정정 기술로 단순한 패리티, **체크섬**, **순환중복검사**를 다루었다. [6-091] (6.8절, p.465)

브로드캐스트 채널로의 접속을 조정하는 방법은 채널 분할 방법, 랜덤 접속 방법, 순번 방법이다. [6-092] (6.8절, p.465)

ARP는 인터넷에서 **링크** 계층 주소체계와 네트워크 계층 주소체계 간의 변환에 사용된다. [6-093] (6.8절, p.465)

MPLS의 경우 두 이웃한 IP 라우터를 연결하는 **링크**는 실제로 그 자체가 하나의 네트워크이다. [6-094] (6.8절, p.465)

프로토콜·계층 비교표

계층·역할 비교 1

프로토콜	계층	역할
HTTP	애플리케이션 계층 [2-163] (2.2.1절, p.89)	웹 **클라이언트**의 웹 페이지 요청과 웹 **서버**의 전송 방법을 정의한다. [2-130] (2.2.1절, p.90)
DNS	애플리케이션 계층 [2-164] (2.4.1절, p.116)	호스트 네임을 IP 주소로 변환한다. [2-132] (2.4.1절, p.116)
SMTP	애플리케이션 계층 [2-165] (2.3.1절, p.107)	송신 메일 **서버**에서 수신 메일 **서버**로 메시지를 전송한다. [2-134] (2.3.1절, p.107)

특징·헤더 필드 비교 1

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
HTTP	전송 **프로토콜**로 TCP를 사용한다. [2-131] (2.2.1절, p.90)	요청 메시지 예시의 헤더 라인은 Host, Connection, User-agent, Accept-language이다. [2-166] (2.2.3절, p.94)
DNS	**UDP**상에서 수행되고 포트 번호 53을 이용한다. [2-133] (2.4.1절, p.116)	**DNS** 질의와 응답의 헤더는 12바이트이며 첫 필드는 질의를 식별하는 16비트 숫자이다. [2-167] (2.4.3절, p.125)
SMTP	각 메시지를 몸체까지 포함하여 7비트 ASCII로 제한한다. [2-135] (2.3.1절, p.107)	

계층·역할 비교 2

프로토콜	계층	역할
POP3	애플리케이션 계층 [2-168] (2.8절, p.155)	수신자의 메일 **서버**에서 사용자 에이전트로 메시지를 **전달**한다. [2-136] (2.3.4절, p.112)
IMAP		수신자의 메일 **서버**에서 사용자 에이전트로 메시지를 **전달**한다. [2-136] (2.3.4절, p.112)
UDP	트랜스포트 계층 [3-091] (3.3절, p.184)	**UDP**는 **다중화/역다중화** 기능과 간단한 오류 검사 기능을 제외하면 IP에 아무것도 추가하지 않는다. [3-010] (3.3절, p.184)

특징·헤더 필드 비교 2

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
POP3	세션 간에 상태 정보를 유지하지 않는다. [2-137] (2.3.4절, p.114)	
IMAP	세션 간에 사용자 상태 정보를 유지한다. [2-138] (2.3.4절, p.115)	
UDP	비신뢰적이고 비연결형인 서비스를 제공하며 흐름제어를 제공하지 않는다. [3-079] (3.1.2·3.5.5절, p.175, 233)	출발지 포트 번호, 목적지 포트 번호, 길이, **체크섬**의 4개 필드가 각각 2바이트로 구성된다. [3-092] (3.3.1절, p.187)

계층·역할 비교 3

프로토콜	계층	역할
TCP	트랜스포트 계층 [3-093] (3.5절, p.213)	서로 다른 호스트에서 동작하는 두 **프로세스** 사이의 신뢰적인 전송 서비스를 제공한다. [3-080] (3.7절, p.247)
IPv4	네트워크 계층 [4-081] (4.3.1절, p.303)	송신 호스트에서 수신 호스트로 **패킷**을 **전달**한다. [4-071] (4.1.1절, p.282)
IPv6	네트워크 계층 [4-082] (4.3·4.3.5절, p.303, 320)	송신 호스트에서 수신 호스트로 **패킷**을 **전달**한다. [4-071] (4.1.1절, p.282)

특징·헤더 필드 비교 3

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
TCP	연결지향형이며 전이중·점대점 서비스를 제공하고 흐름제어와 혼잡제어를 수행한다. [3-081] (3.5.1·3.5.5·3.7절, p.213-214, 231, 247)	출발지·목적지 포트 번호, **순서번호**, 확인응답번호, 헤더 길이, 미사용, CWR, ECE, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, **수신 윈도우**, 인터넷 **체크섬**, 긴급 데이터 포인터, 옵션을 포함한다. [3-094] (3.5.2절, p.216-217)
IPv4	32비트 IP 주소를 사용하며 옵션이 없을 때 헤더는 20바이트이고 라우터에서 단편화할 수 있다. [4-072] (4.3.1·4.3.2·4.3.3절, p.304, 306-307)	버전, 헤더 길이, 서비스 타입, 데이터그램 길이, 16비트 인식자, 플래그, 13비트 단편화 오프셋, Time-to-live, 상위 계층 **프로토콜**, 헤더 **체크섬**, 32비트 출발지·목적지 IP 주소, 옵션을 포함한다. [4-083] (4.3.1절, p.303)
IPv6	128비트 주소와 고정 길이 40바이트 헤더를 사용하며 라우터에서 단편화하지 않고 헤더 **체크섬**을 두지 않는다. [4-073] (4.3.5절, p.320-322)	버전, 트래픽 클래스, 흐름 라벨, 페이로드 길이, 다음 헤더, 홉 제한, 128비트 출발지 주소, 128비트 목적지 주소를 포함한다. [4-084] (4.3.5절, p.321)

계층·역할 비교 4

프로토콜	계층	역할
OpenFlow		검색 추가 작업 **포워딩**과 컨트롤러 및 SDN의 개념을 제시한 표준이다. [4-074] (4.4절, p.325) **오픈플로우**(OpenFlow) **프로토콜**은 SDN 컨트롤러와 SDN으로 제어되는 스위치 또는 **오픈플로우** API를 구현하는 다른 장치 사이에서 동작한다. [5-021] (5.5.2절, p.377)
OSPF		AS 내부 **라우팅**에 사용된다. [5-047] (5.3절, p.359)
BGP		**BGP**는 이웃 AS로부터 도달 가능한 **서브넷** 접두부 정보를 얻고 **서브넷** 주소 접두부로의 가장 좋은 **경로**를 결정하는 수단을 제공한다. [5-014] (5.4.1절, p.362)

특징·헤더 필드 비교 4

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
OpenFlow	OpenFlow 1.0은 선택한 헤더 필드와 수신 포트 ID를 매칭하여 **포워딩**, 드롭핑, 수정필드 액션을 수행한다. [4-075] (4.4.1·4.4.2절, p.326-327) TCP 상에서 디폴트 포트 번호 6653으로 동작한다. [5-049] (5.5.2절, p.377)	
OSPF	**OSPF**는 **링크 상태** 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 **경로** 알고리즘을 사용하는 **링크 상태** 알고리즘이다. [5-011] (5.3절, p.359)	
BGP	반영구적인 TCP 연결과 포트 번호 179를 사용하여 **라우팅** 정보를 교환한다. [5-048] (5.4.2절, p.363)	

계층·역할 비교 5

프로토콜	계층	역할
ICMP	구조적으로 IP 바로 위에 있다. [5-061] (5.6절, p.383)	인터넷 제어 메시지 **프로토콜**(**ICMP**)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다. [5-023] (5.6절, p.383)
SNMP		**SNMPv2**는 관리 **서버**와 그 관리 **서버**를 대표하여 실행되는 에이전트 사이에서 네트워크 관리 제어 및 정보 메시지를 **전달**하기 위해 사용된다. [5-028] (5.7.2절, p.388)
Ethernet	2계층이다. [6-095] (6.5.1절, p.451)	네트워크 계층 데이터그램을 이더넷 **프레임**에 캡슐화하여 전송한다. [6-063] (6.4.2절, p.437)

특징·헤더 필드 비교 5

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
ICMP	IP 페이로드로 전송된다. [5-050] (5.6절, p.383)	타입과 코드 필드, 원래 IP 데이터그램의 헤더와 첫 8바이트를 가진다. [5-062] (5.6절, p.383)
SNMP	SNMP PDU들은 일반적으로 **UDP** 데이터그램의 페이로드 부분에 실린다. [5-051] (5.7.2절, p.389)	그림 5.21의 Get/Set 헤더에는 PDU타입, 요청ID, 에러상태, 에러ID가 표시된다. [5-063] (5.7.2절, p.389)
Ethernet	비연결형 서비스와 비신뢰적인 서비스를 제공한다. [6-064] (6.4.2절, p.438)	**프레임** 필드는 프리앰블(8바이트), 목적지 주소(6바이트), 출발지 주소(6바이트), 타입 필드(2바이트), 데이터 필드(46~1,500바이트), CRC(4바이트)이다. [6-096] (6.4.2절, p.437-438)

계층·역할 비교 6

프로토콜	계층	역할
ARP		IP 주소와 **MAC 주소** 간의 변환을 수행한다. [6-065] (6.4.1절, p.431)
DHCP		랩톱이 로컬 **DHCP 서버**로부터 IP 주소와 다른 정보를 획득하는 데 사용된다. [6-067] (6.7.1절, p.459)
MPLS	인터넷 관점에서는 IP 장치를 상호연결하는 **링크** 계층 기술로 다뤄질 수 있다. [6-097] (6.5절, p.451)	고정 길이 레이블을 기반으로 데이터그램을 **전달**하도록 IP 데이터그램 **전달** 하부구조를 확장한다. [6-069] (6.5.1절, p.451)

특징·헤더 필드 비교 6

프로토콜	특징	헤더·프레임 필드
ARP	동일한 **서브넷**상에 있는 호스트나 라우터 **인터페이스**의 IP 주소만 해결한다. [6-066] (6.4.1절, p.432)	**ARP 패킷**은 송신 및 수신 IP 주소와 **MAC 주소**를 포함하는 필드들을 갖고 있다. [6-098] (6.4.1절, p.433)
DHCP	**DHCP** 요청 메시지는 목적지 포트 67과 출발지 포트 68을 갖는 **UDP** 세그먼트에 들어간다. [6-068] (6.7.1절, p.459)	
MPLS	MPLS 향상 **프레임**은 MPLS 가능 라우터들 사이에서만 전송될 수 있다. [6-070] (6.5.1절, p.452)	MPLS 헤더에는 레이블, 실험을 위해 예약된 3개의 비트, 스택된 MPLS 헤더들의 끝을 나타내는 1개의 S 비트, 생존시간 필드가 있다. [6-099] (6.5.1절, p.452)

책 기반 복습 문제

1장 복습 질문

1-1. 프로토콜이 정의하는 것은 무엇인가? (1.1.3절, p.8)

1-2. 저장-후-전달은 언제 출력 링크로 패킷 전송을 시작하는가? (1.3.1절, p.21)

1-3. 회선 교환과 패킷 교환은 자원 예약에서 어떻게 다른가? (1.3.2절, p.24)

1-4. 패킷 손실은 큐에서 어떤 경우에 발생하는가? (1.4.2절, p.37)

1-5. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층은 무엇인가? (1.5.1절, p.45)

1-6. IP 스푸핑은 무엇인가? (1.6절, p.53)

정답과 원문 근거

1. 프로토콜은 둘 이상의 통신 개체 간에 교환되는 메시지 포맷과 순서뿐만 아니라, 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다. [1-009] (1.1.3절, p.8)

2. 저장-후-전달은 스위치가 출력 **링크**로 **패킷**의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 **패킷**을 받아야 함을 의미한다. [1-020] (1.3.1절, p.21)

3. 회선 교환은 통신 세션 동안 자원을 예약하고, **패킷** 교환은 자원을 예약하지 않는다. [1-091] (1.3.2절, p.24)

4. 패킷이 도착했을 때 큐가 꽉 차서 저장할 수 없으면 라우터는 그 **패킷**을 버린다. [1-034] (1.4.2절, p.37)

5. 인터넷 **프로토콜 스택**은 물리, **링크**, 네트워크, 트랜스포트, 애플리케이션의 5개 계층으로 구성된다. [1-040] (1.5.1절, p.45)

6. IP 스푸핑은 거짓의 출발지 주소를 가진 **패킷**을 인터넷으로 보내는 능력이다. [1-054] (1.6절, p.53)

2장 복습 질문

2-1. 두 프로세스 간의 통신 세션에서 클라이언트와 서버를 어떻게 구분하는가? (2.1.2절, p.80)

2-2. HTTP를 비상태 프로토콜이라고 하는 이유는 무엇인가? (2.2.1절, p.91)

2-3. 조건부 GET 요청을 구성하는 두 조건은 무엇인가? (2.2.5절, p.104)

2-4. POP3와 IMAP은 세션 사이의 상태 정보 유지에서 어떻게 다른가? (2.3.4절, p.114-115)

2-5. DNS 자원 레코드를 구성하는 네 필드는 무엇인가? (2.4.3절, p.124)

2-6. P2P 구조에서 피어는 파일을 분배하는 데 어떻게 기여하는가? (2.5절, p.130)

2-7. TCP 서버의 환영 소켓과 연결 소켓은 어떤 관계인가? (2.7.2절, p.151)

정답과 원문 근거

1. 통신을 초기화하는 **프로세스**가 **클라이언트**이고 접속을 기다리는 **프로세스**가 **서버**이다. [2-169] (2.1.2절, p.80)

2. HTTP **서버**가 **클라이언트**에 대한 정보를 유지하지 않기 때문이다. [2-170] (2.2.1절, p.91)

3. GET 방식을 사용하고 If-Modified-Since: 헤더 라인을 포함한다. [2-171] (2.2.5절, p.104)

4. POP3는 세션 간 상태 정보를 유지하지 않지만 IMAP은 사용자 상태 정보를 유지한다. [2-172] (2.3.4절, p.114-115)

5. (Name, Value, Type, **TTL**)이다. [2-173] (2.4.3절, p.124)

6. 받은 데이터를 자신의 업로드 용량을 이용하여 다른 피어에게 재분배한다. [2-174] (2.5절, p.130)

7. 환영 **소켓**은 초기 접속을 기다리고 연결 **소켓**은 접속한 **클라이언트**와의 통신을 위해 새로 생성된다. [2-175] (2.7.2절, p.151)

3장 복습 질문

3-1. 트랜스포트 계층과 네트워크 계층은 각각 어떤 논리적 통신을 제공하는가? (3.1.1절, p.172)

3-2. UDP 소켓과 TCP 소켓은 각각 어떤 요소로 식별되는가? (3.2절, p.180)

3-3. 비트 오류를 처리하는 ARQ에 요구되는 세 가지 기능은 무엇인가? (3.4.1절, p.193)

3-4. GBN에서 타임아웃이 발생하면 어떤 패킷들을 다시 송신하는가? (3.4.3절, p.205)

3-5. TCP 세그먼트의 순서번호는 무엇을 나타내는가? (3.5.2절, p.218)

3-6. TCP 흐름제어 서비스의 목적은 무엇인가? (3.5.5절, p.231)

3-7. TCP 혼잡제어 알고리즘의 세 가지 구성요소는 무엇인가? (3.7절, p.249)

정답과 원문 근거

1. 트랜스포트 계층 **프로토콜**은 **프로세스** 사이의 **논리적 통신**을 제공하고, 네트워크 계층 **프로토콜**은 호스트들 사이의 **논리적 통신**을 제공한다. [3-004] (3.1.1절, p.172)

2. UDP 소켓은 목적지 IP 주소와 목적지 포트 번호로, TCP **소켓**은 출발지 IP 주소·출발지 포트 번호·목적지 IP 주소·목적지 포트 번호로 식별된다. [3-095] (3.2절, p.180)

3. 비트 오류를 처리하는 ARQ **프로토콜**에는 오류 검출, 수신자 피드백, 재전송 기능이 요구된다. [3-015] (3.4.1절, p.193)

4. 타임아웃이 발생하면 이전에 전송되었지만 아직 확인응답되지 않은 모든 **패킷**을 다시 송신한다. [3-054] (3.4.3절, p.205)

5. TCP 세그먼트의 **순서번호**는 세그먼트에 있는 첫 번째 바이트의 바이트-스트림 번호이다. [3-024] (3.5.2절, p.218)

6. 흐름제어 서비스(flow-control service)는 송신자가 수신자의 버퍼를 오버플로시키는 것을 방지한다. [3-029] (3.5.5절, p.231)

7. TCP 혼잡제어 알고리즘은 슬로 스타트(slow start), 혼잡 회피(congestion avoidance), 빠른 회복(fast recovery)으로 구성된다. [3-040] (3.7절, p.249)

4장 복습 질문

4-1. 포워딩과 라우팅의 차이는 무엇인가? (4.1.1절, p.282, 284)

4-2. 최장 프리픽스 매칭 규칙은 어떤 엔트리를 선택하는가? (4.2.1절, p.292)

4-3. HOL 차단은 무엇인가? (4.2.4절, p.296)

4-4. MTU는 무엇을 의미하는가? (4.3.2절, p.305)

4-5. DHCP가 호스트에 제공할 수 있는 정보는 무엇인가? (4.3.3절, p.313)

4-6. IPv6의 주소 크기와 고정 헤더 길이는 각각 얼마인가? (4.3.5절, p.320)

4-7. OpenFlow의 주요 세 가지 액션은 무엇인가? (4.4.2절, p.327)

정답과 원문 근거

1. **포워딩**은 라우터 입력 **링크**의 **패킷**을 출력 **링크**로 옮기고, **라우팅**은 출발지에서 목적지까지 종단간 **경로**를 결정한다. [4-085] (4.1.1절, p.282, 284)

2. **최장 프리픽스 매칭 규칙**(longest prefix matching rule)은 테이블에서 가장 긴 대응 엔트리를 찾아 그에 연관된 **링크 인터페이스**로 **패킷**을 보낸다. [4-011] (4.2.1절, p.292)

3. **HOL**(head-of-the-line) 차단은 입력 큐 앞쪽의 다른 **패킷** 때문에 사용 가능한 출력 포트로 갈 **패킷**도 기다려야 하는 현상이다. [4-015] (4.2.4절, p.296)

4. **MTU**(maximum transmission unit)는 **링크** 계층 **프레임**이 **전달**할 수 있는 최대 데이터 양이다. [4-023] (4.3.2절, p.305)

5. 동적 호스트 구성 **프로토콜**(Dynamic Host Configuration Protocol, **DHCP**)은 호스트 IP 주소뿐 아니라 **서브넷** 마스크, 첫 번째 홉 라우터 주소, 로컬 **DNS 서버** 주소를 얻게 한다. [4-032] (4.3.3절, p.313)

6. IPv6는 128비트 주소와 고정 길이 40바이트 헤더를 사용한다. [4-086] (4.3.5절, p.320)

7. 주요 액션은 **포워딩**(Forwarding), 드롭핑(Dropping), 수정필드(Modify-field)이다. [4-046] (4.4.2절, p.327)

5장 복습 질문

5-1. 라우터별 제어에서 포워딩과 라우팅 기능은 어디에 포함되는가? (5.1절, p.342)

5-2. 거리 벡터(DV) 알고리즘의 세 가지 특성은 무엇인가? (5.2.2절, p.351)

5-3. 자율 시스템(AS)은 어떤 라우터 그룹으로 구성되는가? (5.3절, p.359)

5-4. OSPF는 어떤 정보를 배포하고 어떤 최소 비용 경로 알고리즘을 사용하는가? (5.3절, p.359)

5-5. NEXT-HOP은 무엇인가? (5.4.3절, p.365)

5-6. ICMP는 호스트와 라우터 사이에서 무엇을 주고받기 위해 사용되는가? (5.6절, p.383)

정답과 원문 근거

1. 라우터별 제어에서는 **포워딩**과 **라우팅** 기능이 모두 개별 라우터에 포함된다. [5-004] (5.1절, p.342)

2. 거리 벡터(DV) 알고리즘은 반복적이고 비동기적이며 분산적이다. [5-008] (5.2.2절, p.351)

3. 자율 시스템(autonomous system, AS)은 동일한 관리 제어하에 있는 라우터의 그룹으로 구성된다. [5-010] (5.3절, p.359)

4. OSPF는 **링크 상태** 정보를 플러딩(flooding)하고 다익스트라 최소 비용 **경로** 알고리즘을 사용하는 **링크 상태** 알고리즘이다. [5-011] (5.3절, p.359)

5. NEXT-HOP은 **AS-PATH**를 시작하는 라우터 **인터페이스**의 IP 주소이다. [5-055] (5.4.3절, p.365)

6. 인터넷 제어 메시지 **프로토콜**(**ICMP**)은 호스트와 라우터가 서로 간에 네트워크 계층 정보를 주고받기 위해 사용된다. [5-023] (5.6절, p.383)

6장 복습 질문

6-1. 링크 계층의 기본 서비스는 무엇인가? (6.1.1절, p.404)

6-2. CRC 수신자는 어떤 경우에 오류가 발생한 것으로 판단하는가? (6.2.3절, p.412)

6-3. CSMA/CD 어댑터는 전송 도중 다른 어댑터의 신호 에너지를 감지하면 어떻게 하는가? (6.3.2절, p.424)

6-4. ARP 테이블에 목적지 엔트리가 없을 때 ARP 질의 프레임의 목적지 주소는 무엇인가? (6.4.1절, p.433)

6-5. 스위치는 수신 프레임으로부터 자가학습을 위해 무엇을 기록하는가? (6.4.3절, p.443)

6-6. VLAN을 지원하는 스위치는 하나의 물리적 기반구조상에서 무엇을 정의할 수 있게 하는가? (6.4.4절, p.448)

정답과 원문 근거

1. 하나의 **노드**에서 인접한 **노드**로 단일 통신 **링크**상으로 데이터그램을 이동시키는 것이다. [6-100] (6.1.1절, p.404)

2. 수신된 d+r비트를 G로 나누었을 때 나머지가 0이 아니면 오류가 발생한 것으로 판단한다. [6-101] (6.2.3절, p.412)

3. 자신의 **프레임** 전송을 취소한다. [6-102] (6.3.2절, p.424)

4. MAC 브로드캐스트 주소인 FF-FF-FF-FF-FF-FF이다. [6-103] (6.4.1절, p.433)

5. 출발지 **MAC 주소**, 도착 **인터페이스**, 현재 시간을 기록한다. [6-104] (6.4.3절, p.443)

6. 여러 개의 **가상 근거리 네트워크**들을 정의할 수 있게 한다. [6-105] (6.4.4절, p.448)